



ROBERTSFORS
KOMMUN

CENTRALKÖK

11.5 BESKRIVNING – LUFTBEHANDLING

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida **81** st

Datum
PITEÅ 2024-12-20

Revidering
KFU01

Rev. Datum
2025-01-31

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: David Nyman Backman
Upprättad av: Peter Lundqvist

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING	57	2 (81)
	PROJEKTNAMN	HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRALKÖK	David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNR	
		108 83 71	
		DATUM	
		2024-12-20	
		REV. DATUM	
		2025-01-31	
KOD	TEXT	ANTAL	REV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

KOD	SID
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM..... 5
57	LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 9
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 16
	FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 16
BD	SANERINGSARBETEN 16
BDV	SANERING AV INSTALLATIONER..... 16
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 16
BEC	DEMONTERING 16
BED	RIVNING 17
Q	APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 18
QA	SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, 19
	DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM..... 19
QAB	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT..... 19
QE	FLÄKTAR 25
QEA	FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION..... 25
QEH	FLÄKTAR FÖR SPECIELL ANVÄNDING 27
QFB	VÄRMEÅTERVINNARE LUFT-LUFT 27
QGB	LUFTFILTER 27
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 27
QJB	LUFTSPJÄLL 27
QKC	LJUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING 30
QL	VENTILATIONSKANALER M M 31
QLB	VENTILATIONSKANALER AV METALL 32
QLF	KANALGENOMFÖRINGAR M M..... 37
QLG	ANSLUTNING, INKOPPLING, 39
	RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER 39
QM	LUFTDON M M 40
QMA	SAMMANSATTA LUFTDON M M 40
QMB	UTELUFTSDON..... 46
QMC	TILLUFTSDON 47
QMD	ÖVERLUFTSDON 48
QME	FRÅNLUFTSDON 49
QMF	AVLUFTSDON 50
RBI	TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL..... 53
RC	YTBESLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER 56
RCF	YTBESLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL..... 56
RD	ÅNGBRÅMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER..... 56
RDF	ÅNGBRÅMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL 56
RE	LJUDISOLERING AV INSTALLATIONER MED TERMOISOLERVAROR 56
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 57
UB	GIVARE 57

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING	57 3 (81)	
		PROJEKTNAMN	HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK	David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
			REV. DATUM	
			2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

UBB	GIVARE FÖR TEMPERATUR.....	57
UBC	GIVARE FÖR TRYCK	57
UGB	MÄTARE FÖR TEMPERATUR	57
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	58
YGB	MÄRKNING	58
YH	KONTROLL, INJUSTERING MM	63
YHB	KONTROLL	66
YHC	INJUSTERING.....	71
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	74
YJK	PRODUKTDOKUMENTATION	74
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER.....	75
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	78
	INFORMATION TILL DRIFT- OCH.....	78
	UNDERHÅLLSPERSONAL	78
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING.....	79
YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D	79
YUZ	CE-MÄRKNING.....	81
ZSC.1	Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus.....	81
ZSC.2	Brandtätningar av genomföringar i hus	81

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 4 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

BILAGA:

KFU01

- 1 AGGREGATKÖRNING LA01
- 2 FOTON FÖR RIVNING AV BEFINTLIGA INSTALLATIONER
- 3 LUFTFLÖDESPROTOKOLL.XLS" (EXCELFORMAT)
- 4 RIVNING AV UTE/AVLUFT HUS 06

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 5 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

5

VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS o Kyla 22 och är upprättad som fullständig beskrivning, men utan mängduppgifter för kanaler och kanalisolering.

För entreprenaden gäller även separat redovisade administrativa föreskrifter (AF-del).
Hänvisningar görs till "AF-del".

Ritningar

Ritningar är förtecknade i separat ritningsförteckning.

Installationssystem utförs enligt de krav och med de kvalitetsnivåer som anges i denna beskrivning

Brandskydd, se separat objektspecifik brandskyddsbeskrivning.

Brandceller redovisas på ritning och i separat brandskyddshandling.

Utförande, upphängningar, genomföringar etc av ventilationskanaler och brandisolering ska utföras enligt fabrikantens anvisningar och ska vid brandkrav utföras enligt nu gällande provningsmetoder och klassificeringsstandarder, enligt EN 1366-1.

Förklarningar

B	Beställare
EE	El-entreprenör
GE/BE	Generalentreprenör/Byggentreprenör
LE	Luftentreprenör
RE	Rörentreprenör
SÖ	Styr- och övervakningsentreprenaden

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		576 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Orientering och omfattning

KFU01

Projektet avser rivning av befintlig byggnad och sedan en tillbyggnad av lokaler för storkök och matsal med tillhörande personaldelar, korridorstråk, undercentral mm

I entreprenaden ingår rivning av befintligt system för luftbehandling, i byggnadsdel 5, samt korridor byggnadsdel 4 enligt bifogade rivningsritningar och bilaga 2: **FOTON FÖR RIVNING AV BEFINTLIGA INSTALLATIONER.**

I Hus 06 berörs ny omdragning för uteluftsintaget när ny byggnad kommer blockera befintligt uteluftsintag.

Uteluftsintaget rivs och ersätts med ny takhuv

Nyinstallation av ett komplett ventilationssystem anpassat för storköksventilation.

Nytt Luftbehandlingsaggregat med tillhörande installationer i nytt fläktrum i Plan 2 tillhörande del 5 samt nya installationer i hela Plan 1 enl ritningar.

Utrymmen som Elrum, kylmaskinrum och soprum ventileras med uteluftsintag och frånluftsfläktar.

Utrymmen bakom kyl- och frysrum utformas som ett cirkulationssystem med tilluft bakom kyl- och frysrum och central frånluftsfläkt i vagnhall.

Torkrum utförs med till- och frånluft. Frånluft ansluts till en befintlig avfuktare placerad i befintligt torkrum som demonteras och återmonteras av Luft-entreprenören.

Option 1, i anbud ska separat pris lämnas enligt AF-del för anpassning av ventilatiion för byggnad 06, se ritning V-50-1-601.

Entreprenadens form

Projektet är en utförandeentreprenad enligt AB04.

Entreprenadens omfattning

Entreprenaden omfattar installationer enligt denna beskrivning och bilagor samt medföljande ritningar för luftbehandlingsinstallationer.

I entreprenaden ingår leverans och montage av kompletta anläggningar med allt erforderligt material.

Detta inkluderar utförande, funktionskontroll, injustering, märkning, teknisk dokumentation till fullt driftfärdiga, avprovade och godkända anläggningar. Samt information till drift- och underhållspersonal.

Injustering av ventilationssystem i sin helhet ingår och skall protokollföras

CE-märkning ska sammanställas för maskiner och ingår i entreprenaden.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 7 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

I rörentreprenad ingår:

- Shuntgrupp för eftervärmningsbatteri
- Anslutning av batterier
- Montering av styrventiler, levereras av LE

I styrentreprenad ingår:

- DUC för värme och lokala spjällmotorer.
- Leverans av ställdon, givare, timer för system utanför fläktrummet.
- Montering av ställdon och givare för samtliga system
- Inkoppling och injustering av varvtalstyrning av motorer(i samråd med LE vid injustering)
- Elledningar och anslutning av motorer och styrutrustning inom teknikrum/fläktrum samt lokalt för enheter ute i anläggningen tillhörande nytt LA01 för kök och matsal.

I denna Luftentreprenad ingår med avseende på styr:

- Leverans och montage av apparatskåp med tillhörande prefabricerad styrutrustning i fläktrum för LA01, inkl spjällmotorer för avstängningsspjäll tillhörande aggregat.
- Leverans och montage av spjällmotorhyllor och länkarmar.
- Leverans, installation och programmering av egna utrustningar som ansluter till installationsbussystemet.
- Att till SÖE tillhandhålla beteckningar på utrustningar inklusive interna variabler som skall anslutas till installationsbussystemet.

I elentreprenaden ingår:

- Anslutning av kraftmatning till respektive apparatskåp.
- Anslutning av belysning i aggregat/kökskåpor/diskskåpor, ansulex, uv-controll
- Elledningar och anslutning av motorer och styrutrustning utanför teknikrum/fläktrum.
- Kraftmatning till separata kanalfläktar

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 8 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Mängduppgifter

Uppgifter om mängder är medtagna i beskrivningen utom för isolervaror, ytbeklädnader, kanaler och rensluckor. Mängduppgifter för rensluckor, isolervaror, ytbeklädnader och kanaler hämtas från ritningar. Ej heller är mängduppgift för detaljer som kopplingar, upphängningsdon, anslutningsdetaljer, övergångar, tätningar etc fullständigt redovisade. Det åligger således anbudsgivaren att utifrån ritningar inkalkylera kostnader för detta.

Utbyte av föreskrivet material

Önskar entreprenören utföra andra tekniska lösningar eller använda andra produkter och apparater än de föreskrivna, ska detta godkännas av beställare. Tekniska och funktionella krav beskrivna i denna handling ska tillgodoses.

Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra likvärdighet vid utbyte av föreskrivet material.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Övrig gränsdragning mot annan entreprenad redovisas under respektive anläggningsbeskrivning och på ritningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 9 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

57

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Funktionsöversikt (övergripande för del av byggnaden)
I luftentreprenaden ingår demontering av befintligt ventilationssystem i denna byggnadsdel som omfattas av rivning och tillbyggnad i byggnadsdel 05, se demonteringsritningar och bilaga 2 -foton, För rivning se även miljöinventering och AF-del.
I entreprenaden ingår installation av nytt ventilationssystem som ska betjäna ett storkök inkl personaldelar samt matsal, korridor mm i byggnadsdel 04 och 05.

Lokalerna ska ventileras mekaniskt med ett nytt FTX luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning typ vätskekopplade batterier samt varvtalsstyrda fläktar som kapacitetsregleras via tryckgivare i kanalsystemet. Matsal 1009 ska kunna nyttjas tex på kvällstid då köket ej nyttjas med balanserad till och frånluft.

Kök och diskrum ska ha behovsstyrd ventilation via kåpor.
Tilluft i lokalerna ska balanseras mot frånluft i kåpor. Kökskåpor i kök 1025 och Diet 1026 ska startas via digital inställbar timer med start på 60% av maxflödet. Via temperaturgivare forceras kåporna individuellt till ett maximalt förinställt luftflöde, till- och frånluft ska balanseras med luftflöden enligt ritningar och flödesschema.
Diskkåpa för tunneldiskmaskin i diskrum 1038 startas automatiskt vid start av diskmaskin.
Tilluft och frånluft i diskrum balanseras enligt handling.
Spjäll med motorhylla för behovsstyrning ingår i luftentreprenaden.
Spjällmotorer och givare samt styrutrustning för behovsstyrning av matsal och köks- och disk(kåpor) ingår i SÖ-entreprenaden.

Aggregatet levereras komplett med styrutrustning inkl. givare, ventiler, ställdon samt shuntgrupp med stativ för batterivärmeväxlare.
Anslutning utföres av RE.
Prefabstyr i aggregatet ska vara uppkopplingsbart till överordnat styrsystem via modbus tcp/ip. Uppkoppling ingår i SÖ.

Kylmaskinrum, elrum, soprum samt utrymmen bakom kyl- och frysrums betjäna av separat ventilation via separata kanalfläktar.
Soprum och Elrum styrs att starta med drift vid övertemperaturer.
Kylmaskinrum startas vid behov av nödventilation med hjälp av CO2 - givare och vid normal drift start vid överskottstemperatur via temperaturgivare.
kanalfläktar med EC-motorer ingår i luftentreprenaden.
Funktioner och styrutrustning ingår i SÖ, se separata driftkort.
Fläktrum ventileras via aggregat med tilluft och frånluft.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 10 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Åtgärder för ljudspridning från fläktrum utförs med levererade gummiplattor för stödfot typ TBXZ-1-37 se sid 8 i Bilaga 1

Ventilationssystemet utförs enligt Branchstandard imkanal 2022 som utgångspunkt.

Takhuv ovan yttertak installeras för ute-, och avluft för LA01
I teknikrum installeras aggregatljuddämpare på till- och frånluftskanal innan första avgrening.

Kanalsystem installeras av normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment av ventilationskanaler. Cirkulära och rektangulära kanalsystem utförs av galvaniserad stålplåt med korrosionsklass lägst C3. Kanaler förläggs ovan ett nytt nedpendlat demonterbart hygienklassat undertak i köksutrymmen, Kanaler i matsal och övriga biutrymmen monteras ovan ett nytt nedpendlat demonterbart undertak.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 11 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
			REV. DATUM	
			2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Som täthetskrav för lufttäthet ska kanalsystemet som minimum ska täthetsklass C uppfyllas enligt SS-EN 12237 för cirkulära kanaler respektive SS-EN 1507 för rektangulära kanaler.

I köket ovan stekbord installeras styrutrustning för UV-system i kåpa typ Jeven UV-Control, samt släckutrustning i kåpan typ ansulex eller likv komplett med apparatskåp till ansulex, ingår i luftentreprenaden. UV-lampor slocknar via internt kopplad mikrobrytare vid drift och underhåll.

DUC samt givare, timer och spjällmotorer för variabelflödessystem för reglering av till och frånluftsflöden i kåpor och kök, disk ingår i SÖ. (Spjäll ingår i LE och motorställdon ingår i SÖ).

I frånluftskanal för kåpor installeras givare för detektering av temperatur som styr spjäll att behovsanpassa luftflödet till kåpor, placeras i anslutning till renslucka.
Timer installeras för styrning av aggregat utöver tidur för verksamheten när behov föreligger.
Erf. Motorspjäll med 0-10 volt styrsignal installeras för behovstyrning och balansering av luftflöden.

Ingen brandisolering inom brandcellen eller i fläktrummet behövs, Skyddsavstånd 100 mm mellan imkanal och brännbart material nyttjas
Kontroll att skyddsavstånd erhållits görs löpande i samordning med övriga entreprenörer.
Egenkontroll utförs av LE att skyddsavstånd mellan frånluftskanaler som betjänar kökskåpa har ett skyddsavstånd på 100 mm till brännbart material som kablar, träreglar etc är uppfyllt ska finnas innan slutbesiktning.

Till- och frånluftskanaler utförs utan värme och kondensisolering.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 12 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Ute- och avluftskanal i fläktrum utförs med kondensisolering i varmt utrymme.

Sotarintyg skall ingå i entreprenaden.
OVK-besiktning skall utföras, samtliga åtgärder för en godkänd OVK-besiktning skall ingå i entreprenaden.

Där i beskrivningen speciellt fabrikat angivits innebär detta, att anbudsgivare vid kostnadsberäkningen skall räkna med detta fabrikat eller likvärdigt och avge sitt anbud på grundval härav

OBS! Inom **samma** produktgrupp ska alltid enhetligt fabrikat väljas.
Dimensionerande förutsättningar samt behov av teknikinstallationer framgår av denna beskrivning.

Installationen skall utformas enligt kraven och kvalitetsnivåerna i denna handling samt så att skötselkrävande komponenter är åtkomliga och utbytbara.

Entreprenaden omfattar kompletta funktionsfärdiga installationer.

I beskrivningen angivna inre tryck i system, t ex drifttryck, provtryck o d avser alltid övertryck även om detta inte särskilt anges i samband med tryckenheten.

Mängd som inte kan bestämmas förrän efter utförandet anges reglerbar och betecknas med R framför den antagna mängdangivelsen.

Rengöring
Luftbehandlingssystemet ska vara visuellt rent ut- och invändigt efter avslutad montering före idrifttagning-

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 13 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
		REV. DATUM			
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Tekniska förutsättningar försörjningssystem

Dimensionerande lägsta utomhustemperatur	-30 °C
Rumstemperatur Lokaler, vinter:	+21 °C
Fläktrum, elrum, kylmaskinrum vinter:	+18 °C
Soprum	-
Dimensionerande tilluftstemperatur	+20 °C vid -30 utomhustemp.
Luftbehandling, temperaturer:	Se pos. QAB
Tryckklass	PN 6 / PN10
Eldata:	
Systemspänning:	400/230 V, 50 Hz
Manöverspänning:	230/24 V, 50 Hz

Elinstallationerna ska utföras enligt 5-ledarsystemet.
Samtliga el-an slutna objekt ska vara utförda för detta system.

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Ljudkrav

Installationen är projekterad så att nedan angivna värden för högsta tillåtna ljudnivå i olika lokaler inte ska överskridas.
Värden gäller i efterklangsfältet, dock ej närmare än 1 m från don.

Lokaltyp	Vägd ljudnivå dB(A)
----------	---------------------

Samtliga utrymmen Enligt gällande BBR med ändringar och tillägg

Ovanstående värden gäller vid respektive rums absorptions area i fullt möblerat tillstånd.
Vid kontrollmätning ska antingen dB-värdet eller ett 5 dB-enheter lägre NR-kriterium (enligt ISO R 1966) innehållas.
För spjäll utan efterföljande ljuddämpare gäller att de inte får strypa mer än 48 grader från en linje parallell med luftriktningen.
Avstängningsspjäll ska förses med sådan tätning att de i stängt läge inte alstrar ljud så att angivna ljudkrav överskrids.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING	57	14 (81)
	PROJEKTNAMN	HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRAALKÖK	David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNR	
		108 83 71	
		DATUM	
		2024-12-20	
		REV. DATUM	
		2025-01-31	
KOD	TEXT	ANTAL	REV

Luftdon

Egenljudalstringsnivå i don, högre än det tillåtna, får inte skapas genom att strypa mer i själva donet än vad katalogkurvor anger vid här tillåtna ljudnivåer.

Tillfälliga tätningar

I samband med att don, kanaler, spjäll mm monteras ska tillfälliga tätningar utföras för att minbegränsa damm spridning i kanalsystemen.

DRAGKRITERIER

Erforderliga installationer för att motverka kallras i vistelsezon skall utföras. Lufthastigheten i vistelsezonen ska inte överstiga 0,15 m/s.

Övrigt

Vid eventuellt utbyte av installationsdel från i beskrivningen angivet fabrikat till annat ska den senare innehålla samma eller lägre tryckfall och ljudnivåer i samtliga oktavband.

I annat fall ska åtgärder vidtas utan kostnad för beställaren så att utbytt installationsdel innehåller högst samma tryckfall och ljudnivåer som den i beskrivningen angivna.

Aggregat ska stomljuds- och vibrationsisoleras.

Alla fläktar, motorer och roterande element ska vara väl balanserade.

Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och byggnadskonstruktion får ej förekomma.

I vibrationsisoleringen förutsätts ingå flexibla förbindelser i kanaler, rör- och el-ledningar.

Ljuddimensionering i anbudsunderlaget, entreprenörsansvar.

Anläggningen är så dimensionerad att kravvärdena kan uppfyllas förutsatt Korrekt utförande (inkl inreglering och montage).

I ventilationshandlingarna anges fabrikat, typ, storlek, etc. för från ljudsynpunkt viktiga enheter.

Vid ljuddimensioneringen har ljuddata använts för dessa enheter enligt gällande produktkataloger.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 15 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Anbudsgivaren skall i anbudet ange sådan eventuell ändring som kan kräva kompletterande åtgärd i annan entreprenad.
 Beställarens godkännande skall inhämtas innan i handlingarna angiven produkt får bytas.
 Entreprenören skall därvid ge dokumentation som visar att angivna ljudkrav innehålls även efter bytet.

Begreppsförklaringar

Följande förkortningar har använts:

qg	= Luftflöde, l/s, m3/s.
Pqt	= Lufttryck, totalt, Pa.
dpk	= Lufttryckfall i kanaler, Pa.
dpa	= Lufttryckfall i apparater, Pa.
dpw	= Tryckfall, vatten, kPa
Lwtot	= Ljudeffektnivå till kanaler, dB(A)
tgi	= Lufttemperatur, ingående, °C
tgu	= Lufttemperatur, utgående, °C
twi	= Vätsketemperatur, ingående, °C
twu	= Vätsketemperatur, utgående, °C
qw	= Vattenflöde, l/s, m3/h
igi	= Entalpi ingående luft, kJ/kg
igu	= Entalpi utgående luft, kJ/

Tillfälliga tätningar

I samband med att don, kanaler, spjäll mm monteras ska tillfälliga tätningar utföras för att minbegränsa dammsamling i kanalsystemet.

Samordning

För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i tid före arbetens påbörjande, skall entreprenören i anslutning till byggmöten, med den för samordningen ansvarige, detaljstuda kritiska passager och utrymmen, med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka att kanaler och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet och dörrhängning.

Entreprenören är skyldig att kontrollera behov av eventuella transportöppningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 16 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
KOD		TEXT		ANTAL
				REV

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BD SANERINGSARBETEN

BDV SANERING AV INSTALLATIONER

Sanering av asbest ingår i BE, se AF-del och miljöinventering.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEC DEMONTERING

BEC.5 Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Befintliga installationer i befintligt torkrum ska demonteras varsamt och återmonteras i nytt torkrum.

El -entreprenören kopplar ur elinstallation och vent-entreprenör demonterar varsamt komponenterna.

Installationer som ska demonteras avser:

-Avfuktare Munters MH270

-Elbatteri Systemair 1200W

-Rumstermostat

-Cirkulationsfläkt

-Kanaler och kanaldetaljer som handsktork och skotork.

Se även bilaga. **Bilaga 2**

BEC.511 Demontering av vvs-, kyl och processmedieinstallationer för uppläggning i upplag

Demonterat material ska uppläggas på lastpall och transporteras av entreprenören till plats i samråd med beställaren.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 17 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

BED

RIVNING

BED.5

Riving av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Generellt: Befintliga ventilationssystem inom byggnadsdel 04 och 05 ska rivas i sin helhet.

Rivning av kanaler, don, aggregat, galler, fläktar, huvar etc inom byggnadsdelen men också komponenter som sitter i öppningar i tak och väggar tillhörande denna huskropp ingår i Le.

Rivning av detta system ingår i LE.

Byggnadsdelen består också av ett äldre ventilationssystem med ett aggregat som är avstängd som finns på ett loft som först ska saneras från asbest, se miljöinventering i AF-del. Rivning av detta system ingår i LE.

Rivning av befintligt aggregat placerat i entresolplan i bef. R.22 verkstad

Rivning av befintligt äldre aggregat placerat på bjälklag ovan bef. R.07 pannrum som ska rivas.

Rivning av bef. Takfläktar 3st ingår i LE, se takplan **A-41-1-001-R**

Rivning av bef. ytterväggsgaller antal och storlek, se fasadritning **A-40-3-001-R**, ingår i LE.

Utrustning inom byggnadsdel som ska rivas se,

separata rivningsritningar V-57-1-101D, V-57-1-102D samt fotobilaga 2.

För rivning av byggnad se även AF-del.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 18 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Q

APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Montering av don, sakvaror etc samt kanaler ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Anvisningar för montering, drift och underhåll ska levereras med vara.

Apparater ska vara försedda med don för montering.

Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador.

Kanaler levereras med anpassade upphängningsanordningar och fästdon anpassat till aktuell konstruktion.

Täthetskrav för kanalsystem

Kanalsystem ska uppfylla föreskriven täthetsklass enligt kraven i figur AMA Q/1, baserat på SS-EN 12237 för cirkulära kanaler och SS-EN 1507 för rektangulära kanaler.

Kanalsystem ska utföras och fogas så att lägst täthetsklass C uppfylls.

Kanaler som betjänar imkanal med beteckning F14 ska vara utförda vätsketäta med fall och fasta dräneringspunkter.

Cirk. Kanaldetaljer som ska monteras i kanaler med beteckning F14 ska vara Invändigt lackerade och skarvar mellan kanal och detalj ska tätas av med vulktejp.

Rektangulär kanalskarv fogas med silkon.

Ytbeläggning

Ytbeläggning av apparater, kanaler, don mm skall utföras enligt tabell AMA Q/1 Vid angiven korrosivitetsklass.

Imkåpor i kök och disk ska vara i borstad rostfri stålplåt.

Installationerna ska hålla korrosivitetsklass (miljöklass) Enligt nedan:

Inomhus klass C3

Utomhus klass C3

Aggregat klass C4

Föreskrivet material placerad utomhus utförd i korrosivitetsklass C2 behandlas till klass C3.

Stålgods som inte är förzinkad ska rostskyddsmålas.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 19 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QA SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Aggregat ska vara CE-märkt.

Nedan angivna tryck (dpk+dpa) avser nominellt tryck = kanalmotstånden med tilluftsdon i lokaler, luftintag och eftervärmnings batterier men exkl. aggregat delar och stötförluster i fläktutlopp.

Nedan angivna luftflöden (qg) avser nominella flöden = summaflöden för samtliga don.

Fläktar, motorer och övriga aggregatdelar ska dock dimensioneras så att kapaciteten även inkluderar tillåtet läckflöde enligt VVS-AMA.

Entreprenören ska redovisa i fläktdiagrammen arbetspunkterna för nominella flödet och nominella trycket samt nominella flödet + läckluftflödet och nominella trycket + trycket för läckluftflödet enligt VVS-AMA.

Uppställning av till- och frånluftsaggregat

Aggregatet skall uppläggas avvibrerat på kraftig, förzinkad stålbalkstativ med ram av profiljärn. Sylomerklossar monteras mellan golv och aggregat.

Gummiplattor för aggregat ingår i aggregatleverans, typ TBXZ-1-37

OBS! Plastmatta på golv ska vara inlagd innan fläktuppställning får ske.

Uppställningen ska vara så utförd att rengöring och inspektion av aggregatet är möjligt.

Uppställningen skall vara utförd så att rengöring och inspektion av aggregat är möjlig.

Uteluftskanaler skall förses med dränering i lågpunkter typ vattenlås med stängande boll och spilledning dras till golvbrunn. Samordnas med RE.

Till samtliga filterenheter levereras 1 omg. luftfilter i reserv, som märks och överlämnas till beställaren i samband med slutbesiktningen.

OBS!

Aggregaten levereras komplett med prefab styr och övervakning med givare, styrventil och ställdon etc enligt funktionsbeskrivning, se bifogad driftkort från SÖ samt Bilaga 1

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 20 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Övrigt

Till luftbehandlingsaggregat skall erforderliga kanaldelar, passbitar, distansdelar, balkfundament, stativ, dukstosar, skydd, dräneringar, fästanordningar mm medlevereras.
Inspektionsluckor skall kunna öppnas utan hjälp av verktyg eller lösa nycklar.

Vid aggregatet skall tryckuttag monteras samt märkskylt som anger tryckfall vid driftsatt anläggning. 4 st tryckuttag "runt" VVX, 2 st tryckuttag för tillufts- och frånluftssidan.

Aggregat ska vara uppdelat i sektioner för att underlätta transport och framtida utbyte.

Intransport under byggtid av aggregatdelar samordnas med GE.

Dränering

Dräneringsmuff av stål, DN 20, svetsad muff med utvändig gäng.
Monteras i kanalbotten på lågpunkter för imkanal, samt uteluftskanal
Anslutning till dräneringsmuff ingår i RE.

Täthetskrav

Luftbehandlingsaggregatet ska utföras och fogas så att angivet täthetskrav enligt Täthetsklass B (L2) i figur AMA QAB/1 uppfylls.

Vid dimensionering av komponenter i aggregat skall hänsyn tas till läckluftsflöde.

Korrosionskrav

Korrosionsklass: Hölje som uppfyller krav för korrosionklass C4.

Gummiplattor till Luftbehandlingsaggregat LA01

Antal :

48 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 21 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Aggregatet ska bestå av följande aggregatdelar LA01:
Aggregatet förses internt med belysning.

Tilluftsdel

- a) Anslutningsgavel med Jalusispjäll i täthetsklass 3, korrosionsklass C4, med motgående blad och fjäderåtergång enligt QJB.4
- b) Filterdel med djupveckade filterkassetter klass ePM1 50% (F7).
Filterdel förses med differens tryckmätare
Differens tryckmätare får inte monteras på inspektionslucka.
- c) vätskekopplad batterivärmeväxlare
- d) Fläktdel med kammarfläkt och varvtalsreglerad motor, direkt drift
varvtalstyrd EC motor med anslutningsgavel
- e) Eftervärmningsbatteri med anslutningsgavel

Frånluftsdel

- f) Anslutningsgavel och Filterdel för grov/för-filter G2, aluminiumkassett med rostfritt tråg samt filterdel med djupveckade filterkassetter klass ePM10 50% (M5).
Filterdel förses med differens tryckmätare
Differens tryckmätare får inte monteras på inspektionslucka.
- g) vätskekopplad batterivärmeväxlare
- h) Fläktdel lika tilluftssida.
- i) Anslutningsgavel med Jalusispjäll i täthetsklass 3, korrosionsklass C4, med motgående blad och fjäderåtergång enligt QJB.4

Utöver detta ingår färdig shuntgrupp för Batterivärmeväxlaren,
Se bilaga 1: **Aggregatkörning LA01**

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING	Kapitelbokstav/Sidnr 57 22 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK	HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
		PROJEKTNR 108 83 71	
		DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT	ANTAL	REV

Delbart modulaggregat för inomhusplacering

LA01

Luftbehandlingsaggregat med vätskekopplad batterivärmeväxlare av Swegons fabrikat typ GOLD F SD CX SA EA storlek 100 eller likv

Vätskekopplat batterivärmeväxlare komplett med levererad shuntgrupp typ **TBXZ-6-42-120**, framgår av Bilaga 1: **Aggregatkörning LA01**
Shuntgrupp monteras av RE

Styrsystemet skall vara med avancerat frysskydd och verkningsgradsberäkning. Vätskekretsen ska ha anslutning för extern tillförd värme, ventil o ställdon ingår.

Komplett med funktionsdelar a, b, c, d, e, f, g, h, i, j enligt ovan, med prefabricerad styr- och övervakningsutrustning (Siemens climatix), kompl med styrenhet för avfrostningsfunktion.
Driftkort med flödesschema och funktionstext samt uppkoppling av luftbehandlingsaggregat till överordnat styrsystem ingår i SÖ.
Kommunikation via modbus tcp/ip ska ingå i leveransen.
Integrering till överordnat styrsystem ingår i SÖ.
Dokumentation av utrustning enligt leverantörens anvisningar och VVS-AMA.
Prefabstyr för aggregat ingår i LE, komplett installation och driftsättning samt Givare och ställdon som ska kopplas in till aggregatens styrutrustning.

Aggregat levereras med avstängningsspjäll.
Värmeväxlaren ska förses med erf. vattenlås för kondensavlopp och kondenstråg, montage vid undertryck, levereras med aggregat.
Aggregatet skall utrustas med ytterhölje av varmförzinkad stålplåt samt Innerhölje och ramverk av varmförzinkat stålplåt med mellanliggande isolering.

Rökdetektor i kanal för branddrift av aggregat, enligt flödesschema, placering endast på tilluftssidan för brand i aggregat eller utomhus.
Rökdetektor levereras och monteras av LE. Givare som ingår med aggregatet levereras och monteras av LE.

Flödesbild för Luftbehandlingsaggregat, se flödesschema V-57-8-501 samt Funktioner enligt driftkort från SÖ.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING	Kapitelbokstav/Sidnr 57 23 (81)		
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK	HANDLÄGGARE David Nyman Backman		
		PROJEKTNR 108 83 71		
		DATUM 2024-12-20		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31		
KOD		TEXT	ANTAL	REV

LA01 (HUSKROPPSDEL 05, BETJÄNAR NYTT STORKÖK OCH MATSAL)

Betjäna: Storkök och matsal

Dimensionerande Tekniska data:

Uteluftstemperatur: -30 °C

qg tilluft Dimensionerande Luftflöde:
+6600 l/s

qg frånluft Dimensionerande Luftflöde:
-6600 l/s

dpk+dpa tilluft 200 Pa (Externt totalt tryckfall exkl. aggregatet)

dpk+dpa frånluft 200 Pa (Externt totalt tryckfall exkl. aggregatet)

dpk+dpa uteluft 50 Pa (Externt totalt tryckfall exkl. aggregatet)

dpk+dpa avluft 50 Pa (Externt totalt tryckfall exkl. aggregatet)

Aggregatstorlek tilluftsdel: 4076x3540x1720 mm.

Vikt: 2648 kg

Temperaturverkningsgrad Minst 70 %, Enligt EN 308

Specifik fläkteffekt SFPv max 1,40 kW/(m3/s)

(Vid behovstyrning av kåpor ska aggregatet klara minst 90% av maximalt frånluftsflöde och SFPv=1,4).

Lufthastigheten över filter och värmeväxlare ska begränsas enligt fabrikantens rekommendationer för att undvika att filter blir smutsigt i förtid samt för att undvika medryckning av vatten i växlaren vid avfrostning.

Aggregatstorlek ska vara anpassat för detta och dimensionerat för klara dimensionerande Luftflöden till- och frånluft, samt maximalt luftflöde.

Filtertryckfall, totalt vid luftflöde +/-6600 l/s.

Tilluft: start 43Pa, slut 130 Pa

Frånluft: start 63Pa, slut 190Pa

Dimensionerande data, batterivärmeväxlare:

Etylenglykol: 35%

Vätskeflöde: 2,43 l/s

Värmeeffekt: 162 kW

Lufttemperatur in/ut: -30/-11,7 °C

Tryckfall, vätska: 150 kPa

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 24 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Dimensionerande data för eftervärmningsbatteri

Etylenglykol:	Vatten
Vätskeflöde:	1,99 l/s
Värmeeffekt:	248 kW
Vätsketemperatur in/ut:	60/30 °C
Lufttemperatur in/ut:	-11/+20 °C
Tryckfall, vätska:	14 kPa

Ljuddata luftbehandlinsaggregat:

Frekvensband:	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Tot
Tilluft:	83	78	79	81	78	76	74	74	dB 84 dB(A)
Frånluft:	77	77	80	66	59	58	56	59	dB 73 dB(A)
Total:									
Till omgivning:	75	67	60	64	49	48	45	48	dB 60 dB(A)

	Antal:
LA01 (Tilluftsdel) Inspektionssida enl ritn V-57-1-200	1 st
LA01 (Frånluftsdel) Inspektionssida enl ritn V-57-1-200	1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr		
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		5725 (81)		
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE		
		Robertsfors Kommun		David Nyman Backman		
CENTRALKÖK		PROJEKTNR		108 83 71		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		DATUM		2024-12-20		
		REV. DATUM		2025-01-31		
		ANTAL		REV		
KOD	TEXT					

QE FLÄKTAR

QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION

QEA.3 Kanalfäktar

KF301

Betjäna kylmaskinrum

Frånluftsfläkt Systemairs typ KVK Silent 160 EC med insignal för styrning med 0-10 volt eller likv. komplett med säkerhetsbrytare, fästklammer FK och beröringsskydd SG.

Temperaturgivare och koldioxidgivare ingår i SÖ.

Funktion :

Fläkten programmeras för start med börvärde temperatur i rum över 23°C.

Samt startar på för hög CO2-koncentration. MAX 5000PPM,

Se flödesschema ritning V-57-8-501, samt driftkort från SÖ.

Data:

Qg 120 l/s

dpk 100 Pa

EI 230 V, 50 Hz, 1-fas, 60W, 0,484 A

SFP max 0,5 kW/m3/s.

Storlek: Antal:

Ø 160 1 st

KF302

Betjäna Elrum

Frånluftsfläkt Systemairs typ KVK Silent 160 EC med insignal för styrning med 0-10volt eller likv. komplett med säkerhetsbrytare, fästklammer FK och beröringsskydd SG.

Temperaturgivare ingår i SÖ.

Funktion :

Fläkten programmeras med börvärde 23°C. Se flödesschema ritning V-57-8-501,

samt driftkort från SÖ.

Data:

Qg 50 l/s

dpk 100 Pa

EI 230 V, 50 Hz, 1-fas, 60W, 0,484 A

SFP max 0,5 kW/m3/s.

Storlek: Antal:

Ø 160 1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 26 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

KF303

Betjäna soprum

Frånluftsfläkt Systemairs typ KVK Silent 160 EC med insignal för styrning med 0-10volt eller likv. komplett med säkerhetsbrytare, fästklammer FK och beröringsskydd SG.

Temperaturgivare ingår i SÖ.

Funktion :

Fläkten programmeras för start med börvärde temperatur i rum över 23°C.

Se flödesschema ritning V-57-8-501, samt driftkort från SÖ.

Data:

Qg 50 l/s
dpk 100 Pa
EI 230 V, 50 Hz, 1-fas, 60W, 0,484 A
SFP max 0,5 kW/m3/s.

Storlek: Antal:

Ø 160 1 st

KF304

Betjäna Utrymmen bakom kyl- och frysum.

Cirkulationsfläkt med tilluft bakom kyl och frysum av Systemairs typ KVK Silent 160 EC med insignal för styrning med 0-10volt eller likv. komplett med säkerhetsbrytare, fästklammer FK och beröringsskydd SG

Funktion :

Fläkten programmeras för kontinuerligt fast flöde.

Se flödesschema ritning V-57-8-501, samt driftkort från SÖ.

Data:

Qg 90 l/s
dpk 100 Pa
EI 230 V, 50 Hz, 1-fas, 60W, 0,484 A
SFP max 0,5 kW/m3/s.

Storlek: Antal:

Ø 160 1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 27 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QEH FLÄKTAR FÖR SPECIELL ANVÄNDING

QFB VÄRMEÅTERVINNARE LUFT-LUFT
INGÅR I LEVERENS AV LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
SE POS. QAB

QFC.13 Luftvärmare el-luft

QGB LUFTFILTER

QGB.1 Engångsfilter

QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJB LUFTSPJÄLL

QJB.11 Vridspjäll med helt blad

SP701

Spjäll med motorhylla av Bevent Rasch eller likv.

Fabrikat: Bevent rasch:s eller likvärdigt.
 Typ: BRTA komplett med motorhylla
 Täthetsklass: 3
 Material: Förzinkad stålplåt och korrosionsklass C3.

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø 400	11 st
Ø 500	2 st
Ø 630	2 st

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 28 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

QJB.2 Irisspjäll

SP101
Cirkulärt vridspjäll för injustering av sko-, och handsktork i Torkrum

Fabrikat: Lindab: s eller likvärdigt.
Typ: DTU
Täthetsklass i kanal: C
Material: Galvaniserad stålplåt

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø 100	3 st

SP201
Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll.

Fabrikat: Lindab: s eller likvärdigt.
Typ: DIRU
Täthetsklass i kanal: C
Material: Galvaniserad stålplåt

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø 100	5 st
Ø 125	2 st
Ø 160	3 st
Ø 315	8 st
Ø 400	11 st
Ø 500	2 st

QJB.4 Jalousisspjäll

SP
Spjäll på ute och avlufts kanal levereras med respektive aggregat, Fjäderåtergångsmotor, strömlöst stängda.
Motor med ställdon levereras av LE, ska ingå i aggregatleverens.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 29 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31		
KOD	TEXT	ANTAL	REV	

QK LJUDDÄMPARE

Allmänt

Storlek efter ljuddämpare avser bredd x höjd x längd i mm eller diam. x längd i mm.

QKB.1 Raka ljuddämpare med cirkulär anslutning

LD101
Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning av galvaniserad stålplåt, lågbyggd.
Material mineralull täckt med fiberduk. Ska vara öppningsbar

Fabrikat: Lindab:s eller likvärdig
Typ: KVAPL, L= 600MM
Täthetsklass: C

<u>Storlek, längd, typ:</u>	<u>Antal:</u>
160-600	7 st
200-600	2 st
315-600	7 st
400-600	9 st
500-600	2 st



11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING

57 30 (81)

David Nyman Backman

Robertsfors Kommun
CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

2025-01-31

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KOD	
-----	--

TEXT

ANTAL

REV

QKC

LJUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING

QKC.1

Raka ljuddämpare med rektangulär anslutning

LD201

Aggregatljuddämpare med invändiga bafflar

Fabrikat: Lindab:s eller likvärdig

Typ: SLRS

Storlek, längd, kod: Antal:

200/100-2400-1200-1500 1 st

LD202

Aggregatljuddämpare med invändiga bafflar, öppningsbar med renslucka

Fabrikat: Lindab:s eller likvärdig

Typ: DLDR

Storlek, längd, kod: Antal:

2400x1200 L=2450, typ 1033(Specialanpassad) 1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 31 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QL

VENTILATIONSKANALER M M

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Material- och varukrav

Kanaldetaljer ska vara utförda av samma material och med samma ytbehandling som kanal.

Montering

Montering av kanal ska utföras så att vassa kanter och spetsiga föremål inte sticker in i luftströmmen.

Kanalsystem skall byggas upp med fabrikstillverkade kanaldetaljer.

Brandisolerade ventilationskanaler enligt EN1366-1

Upphängning

Upphängningsanordning ska utföras med hållfasthet enligt SS-EN 12236 och SS-EN 13501-3

Upphängning och infästning i byggnadsdel, ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Upphängning och infästning ska vara anpassade till aktuell brandteknisk klass enligt brandskyddsbeskrivning, se AF-del.

Brandisolerade ventilationskanaler enligt EN1366-1

Samtliga ventilationskanaler skall ha upphängnings- och infästningsanordningar lägst motsvarande brandteknisk klass i objektspecifik brandskyddsbeskrivning.

Kanaler levereras med anpassade upphängningsanordningar och fästdon Anpassat till aktuell konstruktion.

Täthetskrav

Cirkulär kanal skall uppfylla krav på hållfasthet och täthet enligt

SS-EN 12237 och rektangulär kanal enligt SS-EN 1507

Luftbehandlingskanaler skall hålla lägst täthets klass C.

Kanaler med beteckning F14 ska även klara vätsketäthet Vti.

Kanaler och detaljer m m ska lagerhållas i bodar alternativt övertäckta under presenningar för att undvika nedsmutsning.

Samtliga kanaler skall vara täckta med lock från fabrik.

Tillfälliga tätningar och inplastningar skall utföras av entreprenören under montagetiden.

Kanalöppningar och till- och frånluftsdon samt kanaländar för att förhindra Dammspridning i kanalsystemet under byggtiden. Vid kontroll svarar entreprenören för alla kostnader för rengöring av kanalsystem, don mm.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 32 (81)	
		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
				PROJEKTNR 108 83 71	
				DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QLB

VENTILATIONSKANALER AV METALL

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Kanalsystem skall byggas upp med fabrikstillverkade kanaldetaljer. Imkanal för storkök (frånlufts kanal inom brandcell) monteras med Skyddsavstånd på minst 100 mm till brännbart material).

Trycktät blindnit och kort skruv får användas. I närheten av don eller öppningar ska inga vassa kanter eller skruvskallar användas. Popnit av stål 1 meter in i kanalen.

Vid genomföring av rund kanal i undertak eller genom vägg skall täckbricka användas som tätning.

Kanaler som ska vara vätsketäta med beteckning F14 ska ha kanaldetaljer som levereras invändigt lackerade från fabrik.

För imkanaler beteckning "F14" (frånluft från kökskåpor och diskåpor) ska kanaler utföras med hög vätsketäthet.
För cirkulära kanaler väljs galvaniserade spirorör av galvaniserad stålplåt lufttäthet C, korrosionsklass C3 och vätsketäthet Vti, där i spiralfalsen på kanalerna finns en speciell gummipackning inmonterad i falsen från fabrikat Lindab eller likv. (Obs! beställningsvara).

För cirkulära kanaler (F14) till kåpor utförs kanalerna enligt nedan:

1. Kanalerna vara falstättade
2. detaljerna vara invändigt lackerade
3. skarvarna mellan kanal och detalj tätas av med vulktejp

Cirkulära kanaler med beteckning "F14" sammanfogas med stålskruv/rostfri Blindnit enligt fabrikantens anvisningar från tex Lindab eller likv.
Cirkulära kanaler, F14 utförs med fall mot lågpunkt för uppsamling av vatten.
Cirkulära kanaler, F14 förbereds för rengöring via torr och för eventuell våt rengöringsmetod.

För imkanaler med beteckning F14, som utförs av rektangulära frånluftskanaler utförs kanaler av galvaniserad stålplåt, lufttäthet C, korrosionsklass C3 och vätsketäthet Vti med galvaniserad gejdskarv och gummipackning enligt fabrikantens monteringsanvisningar, utöver detta förses skarvar med fog av silikon för vätsketät kanal.

Sammanfogning av skarvar monteras med åldersbeständig tätningsmaterial som är beständigt mot fett, vatten och rengöringsmedel.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 33 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Skarvar tätas i sin helhet och i skarv samt vid hörn ska kanalen invändigt kittas efter att gummipackningen har monterats. Silkonet ska vara av högre kvalitet som ex Sikasil SG20 eller likv. Galvaniserad plåtmaterial som ska tätas ska rengöras med aceton eller sprit och för god vidhäftning ska Sika primer 3N användas efter rengöring innan limning och fogning. Utförande enligt monteringsanvisningar från tex www.fogspecialisten.se Rektangulära kanaler utförs med fall mot lågpunkt för uppsamling av vatten. Rengöringsmetoden förbereds för rengöring med torr rengöringsmetod och för eventuell rengöring med våt rengöringsmetod. Kanaldetaljer ska vara utförda av samma material och med samma ytbehandling som kanal.

Ingen del av sammanfogningen bör gå in i kanalen och påverka den fria öppna arean eller riskera att skapa områden som inte blir möjliga att rensa och tömma på vatten/fett.

Cirkulära och rektangulära kanaler monteras med fall mot lågpunkt där dräneringspunkter utförs med avstängningsbara kulventiler. Dränering av vätska vid eventuell våt rengöring för cirkulära kanaler ska ske via ledning i förbindelse med matlagningsutrymmets fettavskiljare. Imkanalen ska vara utförd så att rengöring av samtliga inre kanalytor är möjligt. Rensluckor och andra tillträdes- och underhållskomponenter ska vara lätt åtkomliga och lätt öppnings- och stängningsbara. Rensluckor, dräneringspunkter och andra rengörings-, tillträdes- och underhållskomponenter ska bestå av material som svarar mot imkanalens klassbeteckning och imkanalens skydd mot brandspridning.

Kanaler och detaljer m m ska lagerhållas i bodar alternativt övertäckta under presenningar för att undvika försmutsning. Samtliga kanaler skall vara täckta med lock från fabrik. Under montageiden skall kanaländar täckas för att min.begränsa dammspridning i kanalsystemet.

Vid kontroll svarar entreprenören för rengöringen och alla kostnader.

Ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning under den tid som brandcellskravet anger. Se krav i objektspecifik brandskyddsbeskrivning. Ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Kanaler och brandisolering ska utföras enligt EN 1366-1, europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 34 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
CENTRALKÖK		PROJEKTNR		108 83 71	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		DATUM		2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

KFU01

U11, A11, T11, F11, AL1, T21, F21

QLB.11 Spiralfalsade metallkanaler

Cirkulär kanal av galvaniserad varmförzinkad stålplåt enl. SS-EN 1506, täthet C.

U11, A11, T11, F11, AL1, T21, F21

KFU01

Lindabs fabrikat eller likv

Mängd enl. ritningar

QLB.111 Spiralfalsade metallkanaler med fabriksmonterad nitrilgummipackning i falsen

F14

Cirkulär kanal av varmförzinkad galvaniserad stålplåt lufttäthet C, korrosionsklass C3 enl. SS-EN 1506, och vätsketäthet Vti

Av Lindabs fabrikat eller likv. (obs! ska beställas i tid, finns ej på lager).

Kanalerna ska monteras med svag lutning mot dräneringspunkter.

Detaljerna ska vara invändigt lackerade samt att skarvarna mellan kanal och detalj ska täta med vulktejp. Utförs enligt monteringsanvisningar från fabrikanten.

Täthet mot vätskeläckning. Dränering

Vätsketät kanal avsedd för våtrengöring ska monteras med fall och i lågpunkt förses med anslutning för dränering. Tätningsmaterial för kanal med fetthaltig luft ska vara beständigt mot fett och rengöringsmedel.

Kanal som ska vara vätsketät för våt rengöringsmetod ska provas efter montage.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 35 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNR		108 83 71	
		DATUM		2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt

F1, T1, U11, A11, F14, T21, F21

KFU01

QLB.21 Längsfalsade metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt

**QLB.211 Längsfalsad metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt och
gejdskarv**

Rektangulär kanal av varmförzinkad stålplåt enl. SS-EN 1505, täthet C.

U11, A11, T1, F1, T21, F21

KFU01

Mängd enl. ritningar

**QLB.2111 Längsfalsad metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt och
gejdskarv (kittade invändigt med silikon i och vid skarvar)**

F14

Rektangulär kanal av varmförzinkad stålplåt lufttäthet C, korrosionklass C3 enl. SS-EN 1505, och vätsketäthet, vti av Lindabs fabrikat eller likv
Skarvar med gejdskarv och gummipackning enligt fabrikantens monteringsanvisningar. Samt tätning med silikon. Sammanfogning av skarvar monteras med åldersbeständig tätningsmaterial som är beständigt mot fett, vatten och rengöringsmedel.

Skarvar tätas i sin helhet och i skarv samt vid hörn ska kanalen invändigt kittas efter att gummipackningen har monterats. Silkonet ska vara av högre kvalitet som ex Sikasil SG20 eller likv. Galvaniserad plåtmaterial som ska tätas ska rengöras med aceton eller sprit och för god vidhäftning ska Sika primer 3N användas efter rengöring innan limning och fogning. Utförande enligt monteringsanvisningar från tex www.fogspecialisten.se

Täthet mot vätskeläckning. Dränering

Vätsketät kanal avsedd för våtrengöring ska monteras med fall och i lågpunkt förses med anslutning för dränering. Tätningsmaterial för kanal med fetthaltig luft ska vara beständigt mot fett och rengöringsmedel.

Kanal som ska vara vätsketät för våt rengöringsmetod ska provas efter montage.

Mängd enl. ritningar

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 36 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION

Rensluckor

Samtliga kanaler skall förses med lätt åtkomliga rensluckor placerade på sådant avstånd från varandra att man med normalt tillgängliga rensredskap kan nå alla delar av luftdistributionssystemet som behöver rensas. Runt rensluckor ska en plåtkrage monteras mot eventuell isolering Motsvarande isolertjockleken. Rensluckor skall vara försedd med handtag för lätt demontering. Renslucka placerad i brandskyddsisolerad kanal skall utföras i samma Brandtekniska klass som kanalen. Mängd och dimension skall uttas med ledning av ritningar och ovanstående text samt i samråd med sotningsväsendet. Rensanordning utförs också med ledning av branschregler Imkanal 2022.

Spjäll som sitter i kanal ska monteras med monteringssväp som också fungerar som rensöppning.

RL101

KFU01

Fabrikat: Lindab eller likvärdigt.
Typ: KCU
Brandklass: EI 60

Storlek:	Antal:
Ø80	9 10 st
Ø200	2 st
Ø250	9 st
Ø315	17 st
Ø400	20 st
Ø500	1 st
Ø630	1 st
Reglerbar mängd	

RL102

Fabrikat: Lindab eller likvärdigt.
Typ: IPL

Storlek:	Antal:
460x250	1 st
635x430	5 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 37 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QLF

KANALGENOMFÖRINGAR M M

Ursparning, håltagning, brandtätning, igensättning

Håltagningar och ursparningar för installationer $\leq \varnothing 32$ mm skall utföras av luftentreprenören (LE).

Håltagningar och ursparningar för installationer $\geq \varnothing 33$ mm skall utföras av GE med ledning av installationsritningar efter utsättning av LE. I entreprenaden ingår att lämna uppgifter till GE om erforderliga mått för håltagning.

Vattenkylning vid sågning, borrar, och andra arbeten med risk för spridning av väta, skall utföras med betryggande metoder för uppsamling av vätska.

För håltagning se även AF-del.

Vid synliga genomföringar i väggar och schakt ska vit täckbricka användas

QLF.1

Genomföringar för ventilationskanaler, utan krav på avskiljande brandteknisk klass.

Mängd, storlek: Enligt ritningar

QLF.2

Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande brandteknisk klass.

Ventilationskanal som genombryter brandcellsskiljande byggnadsdel ska utföras så att byggnadsdelens brandtekniska klass bibehålls.

Genomföringar ska ha påvisats uppfylla föreskriven brandteknisk klass efter provning enligt SS-EN 1366-1.

Brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-3

Genomföringar, tätningar och isolering enligt typgodkänd metod, anpassad till aktuell väggkonstruktion. Utförande, se även brandskyddsbeskrivning.

Rektangulära kanaler och cirkulära kanaler skall stagas i

Brandcellsgränser enligt SS-EN1366-1, se isolerfabrikantens anvisningar.

Genombrytande kanal i vägg eller valv med krav på brandteknisk klass, ska utföras så att byggnadsdelen brandtekniska klass bibehålls som ritningen anger.

Mängd och storlek: Enligt ritningar

Brandklass: Enligt ritningar och branddokumentation.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 38 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

QLF.3 **Genomföringar för ventilationskanaler, med särskilda krav på täthet.**

QLF.4 **STAGNING OCH FIXERING AV VENTILATIONSKANALER VID GENOMBROTT AV BYGGNADSDEL**

Rektangulära kanaler och cirkulära kanaler skall stadgas i genomföringar. Stagning och fixering enligt isolerfabrikantens anvisningar och typgodkännande enligt SS-EN1366-1. I väggar utan krav på avskiljning monteras kanaler enligt fabrikantens monteringsanvisningar för cirkulära och rektangulära kanaler.

Rektangulära kanaler ska förstärkas vid ingjutning samt stagas vid bjälklags- eller väggenomföring. Cirkulära kanaler vid ingjutning ska vara ingjutningsbara.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 39 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
KOD		TEXT		ANTAL
				REV

QLG ANSLUTNING, INKOPPLING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER

DR1

Dräneringsmuff av stål, DN 20, svetsad muff med utvändig gäng.
Monteras i kanalbotten på frånluftskanal F14 till kök och disk.
Anslutning till dräneringsmuff ingår i RE.
Antal enligt ritning.

Antal:

7 st

QLG.1 Anslutning av ventilationskanaler och apparater m m

INK, ANSL och PR

Ansl. = Anslutning till apparater mm.
Ink = Inkoppling till befintliga kanaler.
PR = Proppningar av kanaler, don mm.

Mängd: Enligt ritningar

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 40 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QM

LUFTDON M M

MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER

Till samtliga don skall erforderliga infästningsramar och upphängningsanordningar levereras.
 Erforderliga ledskenor och sektionsplåtar skall ingå i entreprenaden.
 Anslutningslådor för don ska vara försedda med mätuttag.
 Don som ska integreras i undertak ska levereras med adapter anpassat till typ av undertak, se undertaksritning.

Ytbehandling och färgsättning enligt text, om ej annat anges utförs de i standardkulör.
 I rum där flera don är placerade i vägg eller i tak ska de monteras i linje och på samma höjd och avstånd från varandra där så ritningarna anger.

QMA

SAMMANSATTA LUFTDON M M

QMA.1

Sammansatta kåpor

För filtreringsgrad se rubrik under QMA.1 "Filtreringsgrad för kökskåpor med mekaniskt Turboswingfilter med och utan UV-ljus".

<u>IK201-1</u>	1st
Kökskåpa av Jevens fabrikat eller likv.	
<u>IK201-2, IK201-3</u> (Sammansatt kåpa)	1st
Kökskåpa av Jevens fabrikat eller likv.	
<u>IK202</u>	1st
Kökskåpa av Jevens fabrikat eller likv.	
<u>IK401</u>	1st
Diskkåpa av Jevens fabrikat eller likv.	
<u>IK401</u>	1st
Diskkåpa av Jevens fabrikat eller likv.	

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 41 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

IK201-1(Ugnar) typ JSI-R UV Turboswingfilter med UV turbo

Flöde: +840/-1200 l/s
Mått: 6500x1800x540 (Längd x djup x höjd)
Antal ansl: 7xØ250(Tilluft) , 6xØ315(Frånluft)

Kåpa i borstad rostfri stålplåt.
Tilluft, frånluft och styrluft samt infälld led-belysning i kaplingsklass IP65.
Anslutningar försedda med injusteringspjäll och mätuttag.
Tilluftsdon med individuellt justerbar spridningsbild och flöde,
demonterbara för rengöring i diskmaskin.
UV- Turboswingfilter i kåpa för stekbord med ozonfri UV-rening och konstant
hög avskiljning vid variabla flöden.
Täckmantel höjd 200 mm från kåpans överkant till rumstak
Komplett med Jeven UV-control, styr- och övervakningsenhet för uv i
turboswingfiltret. Övervakar status på uv-ljuskällor, samt drifttid.
Larm vid uppnådd drifttid och vid trasig uv-ljuskälla.
Kommunikation med överordnat styrsystem via modbus.
UV-control placeras i köket, synligt och åtkomligt för personal.

Motorer i turboswingfilter kopplas så att dem är i drift vid start av kåpor och ska
vara försedda med säkerhetsbrytare.
Montagehöjd underkant kåpa 2100 mm över golvnivå.
Montering enligt fabrikantens monteringsanvisningar.
Drift och skötselanvisningar enligt fabrikantens instruktioner.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr		
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 42 (81)		
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE		
		Robertsfors Kommun		David Nyman Backman		
CENTRALKÖK		PROJEKTNR		108 83 71		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		DATUM		2024-12-20		
		REV. DATUM		2025-01-31		
		ANTAL		REV		
KOD	TEXT					

IK201-2(Kombiugn) typ JPT kondensavskiljare

IK201-3(Stekbord mm) typ JSI-R UV Turboswingfilter med UV turbo

Flöde: +750/-1400 l/s (IK201-2)
+650/-750 l/s (IK201-3)
Mått: 4500x3700x540 (Längd x djup x höjd)
Antal ansl: 11xØ250(Tilluft) ,
6xØ315(Frånluft typ JPT i kåpa IK201-2)
4xØ315(Frånluft typ JSI-R UV i kåpa IK201-3)

Kåpa i borstad rostfri stålplåt.

Tilluft, frånluft och styrluft samt infälld led-belysning i kaplingsklass IP65.

Anslutningar försedda med injusteringspjäll och mätuttag.

Tilluftsdon med individuellt justerbar spridningsbild och flöde,
demonterbara för rengöring i diskmaskin.

UV- Turboswingfilter i kåpa för stekbord med ozonfri UV-rening och konstant
hög avskiljning vid variabla flöden.

Täckmantel höjd 200 mm från kåpans överkant till rumstak

Komplett med Jeven UV-control, styr- och övervakningsenhet för uv i
turboswingfiltret. Övervakar status på uv-ljuskällor, samt drifttid.

Larm vid uppnådd drifttid och vid trasig uv-ljuskälla.

Kommunikation med överordnat styrsystem via modbus.

UV-control placeras i köket, synligt och åtkomligt för personal.

Motorer i turboswingfilter kopplas så att dem är i drift vid start av kåpor och ska
vara försedda med säkerhetsbrytare.

Montagehöjd underkant kåpa 2100 mm över golvnivå.

Montering enligt fabrikantens monteringsanvisningar.

Drift och skötselanvisningar enligt fabrikantens instruktioner.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 43 (81)	
		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
				PROJEKTNR 108 83 71	
				DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

IK202(Dietkök) typ JSI-R UV Turboswingfilter med UV turbo

Flöde: +430/-480 l/s
Mått: 2800x1500x540 (Längd x djup x höjd)
Antal ansl: 4xØ250(Tilluft) ,
3xØ315(Frånluft typ JPT i kåpa IK201-2)
4xØ315(Frånluft typ JSI-R UV i kåpa IK201-3)

Kåpa i borstad rostfri stålplåt.
Tilluft, frånluft och styrluft samt infälld led-belysning i kaplingsklass IP65.
Anslutningar försedda med injusteringspjäll och mätuttag.
Tilluftsdon med individuellt justerbar spridningsbild och flöde,
demonterbara för rengöring i diskmaskin.
UV- Turboswingfilter i kåpa för stekbord med ozonfri UV-rening och konstant
hög avskiljning vid variabla flöden.
Täckmantel höjd 200 mm från kåpans överkant till rumstak
Komplett med Jeven UV-control, styr- och övervakningsenhet för uv i
turboswingfiltret. Övervakar status på uv-ljuskällor, samt drifttid.
Larm vid uppnådd drifttid och vid trasig uv-ljuskälla.
Kommunikation med överordnat styrsystem via modbus.
UV-control placeras i köket, synligt och åtkomligt för personal.

Motorer i turboswingfilter kopplas så att dem är i drift vid start av kåpor och ska
vara försedda med säkerhetsbrytare.
Montagehöjd underkant kåpa 2100 mm över golvnivå.
Montering enligt fabrikantens monteringsanvisningar.
Drift och skötselanvisningar enligt fabrikantens instruktioner.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 44 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

IK401(Diskåpa) typ JPT kondensavskiljare med frånluft för tunneldiskmaskin.

Flöde: +360/-450 l/s
Mått: 4500x1500x540 (Längd x djup x höjd)
Antal ansl: 3xØ250(Tilluft) ,
3xØ315(Frånluft typ JPT i kåpa IK201-2)

Kåpa i borstad rostfri stålplåt.
Tilluft, frånluft och styrluft samt infälld led-belysning i kaplingsklass IP65.
Anslutningar försedda med injusteringspjäll och mätuttag.
Tilluftsdon med individuellt justerbar spridningsbild och flöde,
demonterbara för rengöring i diskmaskin.
JPT kondensavskiljare inkl. pjäll och mätuttag.
Avskiljare demonterbar för rengöring i diskmaskin.
Täckmantel höjd 200 mm från kåpans överkant till rumstak

Montagehöjd underkant kåpa 2100 mm över golvnivå.
Montering enligt fabrikantens monteringsanvisningar.
Drift och skötselanvisningar enligt fabrikantens instruktioner.

IK402(Diskåpa) typ JPT kondensavskiljare med frånluft för grovdiskmaskin

Flöde: -/-250 l/s
Mått: 1800x1500x540 (Längd x djup x höjd)
Antal ansl: 2xØ315

Kåpa i borstad rostfri stålplåt.
Frånluft samt infälld led-belysning i kaplingsklass IP65.
JPT kondensavskiljare inkl. pjäll och mätuttag.
Avskiljare demonterbar för rengöring i diskmaskin.
Täckmantel höjd 200 mm från kåpans överkant till rumstak

Montagehöjd underkant kåpa 2100 mm över golvnivå.
Montering enligt fabrikantens monteringsanvisningar.
Drift och skötselanvisningar enligt fabrikantens instruktioner.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 45 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

Filtreringsgrad för kökskåpor med Mekaniskt Turboswingfilter med och utan UV-ljus.

Kåpan som betjänar 2 st stekbord har förutom ett turboswingfilter också ett fotokatalytisk system som består av ett ozonfritt uv-ljus och en miljövänlig katalysator TiO2 (titandioxid).

(De lampor som används i fotokatalytiska system har längre våglängd än de som genererar ozon).

När ytan belyses med UV-ljus frigörs hydroxidjoner på ytan som reagerar med de små fettpartiklarna och fett i gasform.

Reaktionen sker omedelbart i kåpens filter och partiklarna omvandlas till en pulverliknande kolförening, koldioxid och vatten.

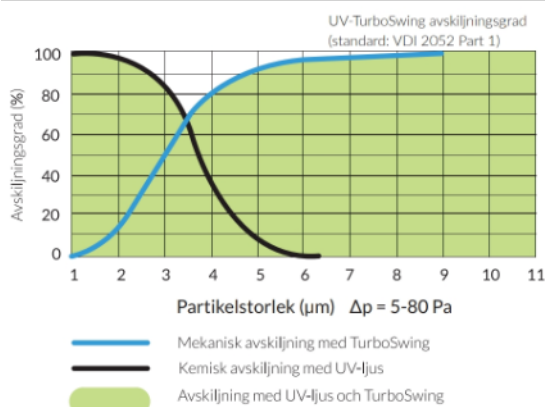
Vid underhåll av uv-ljuset ska lampan vara avstängd för att utesluta direkt exponering för uv-strålning.

Det sitter en brytare i turboswingfiltret så att det inte går att plocka bort baljan underifrån utan att stänga av UV-ljuset.

FRÅNLUFT

UV-TURBOSWING® FETTFILTER

TurboSwing® och UV-ljus kombinerad avskiljningsgrad



 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 46 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31		
KOD	TEXT	ANTAL	REV	

QMB UTELUFTSDON

UD102
Vägghuv
Fabrikat: ABC-Vent eller likvärdigt
Typ: VK

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø160	2 st
Ø200	1 st

QMB.2 Uteluftsdon med huv

UD201

Uteluftshuv på yttertak, komplett med takgenomföring EI30, kulör svart
Fabrikat: Bevent Rasch eller likvärdigt
Typ: DELTA DU
Tillbehör: Takgenomföring BRTK(TG201-1000)

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
UD201-1000 + BRTK-1000, L=3000mm	1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 47 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QMC

TILLUFTSDON

TD201

Takdon med justerbar spridningsbild och trycklåda för injustering av Swegons fabrikat typ Eagle Ceiling CR +ALSd eller likv. För montage i nedpendlat undertak typ Ecophons Focus kant A, Hygiene Performance A och Focus kant E enligt undertaksritning. Komplet med erf. fästanordning.

<u>Storlek (Kant A utförande):</u>	<u>Antal:</u>
125-600+ ALSd 100-125	1 st
200-600+ ALSd 160-200	6 st
250-600+ ALSd 200-250	4 st
315-600+ ALSd 250-315	5 st
<u>Storlek (Kant E utförande):</u>	<u>Antal:</u>
125-600+ ALSd 100-125	4 st
200-600+ ALSd 160-200	6 st
250-600+ ALSd 200-250	1 st
315-600+ ALSd 250-315	10 st

TD501

Takdon
Fabrikat: Fläktgroup eller likvärdigt.
Typ: CTVb med fästram/stos

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø125	1 st

TD801

Tallriksventil
Fabrikat: ABC-VENT
Typ: TV, ställbar tallriksventil av vitmålad stålplåt.

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø160	3 st
Ø200	1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 48 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

QMD

ÖVERLUFTSDON

Ej ljusgenomsläppligt och ljuddämpande överluftsdon, monterade i vägg.
Dnew värdet ska klara 10 dB högre än dörr: 33

OD101

Fabrikat: Lindab:s eller likvärdigt.
Typ: OLC dubbla don + väggenomföring OLCZ

Storlek:	Antal:
Ø125	13 st

OD102

Fabrikat: Lindab:s eller likvärdigt.
Typ: OLR dubbla don + väggenomföring OLRz

Storlek:	Antal:
500x50	3 st

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 49 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

QME

FRÅNLUFTSDON

FD101

Kontrollventil för frånluft av vitmålad stålplåt, excentrisk kägelventil.

Fabrikat: Fläktgroup:s eller likvärdigt
Typ: KGEB med fästram

Storlek:	Antal:
Ø160	30 st

FD201

Takdon för frånluft, För montage i nedpendlat undertak typ Ecophons Focus (kant E) enligt undertaksritning. Komplet med erf. fästanordning.

Fabrikat: Swegon eller likvärdigt
Typ: Pelican
Tillbehör: Förlängd hals och spridarplatta för undertak kant E

Storlek:	Antal:
400-600+ ALSd 315-400	4 st

FD301

Gallerdon i vitt utförande för cirkulation av luft bakom kyl och frys

Fabrikat: Swegon eller likvärdigt
Typ: GRC

Storlek:	Antal:
Ø160	2 st
Ø315	2 st

FD401

Trådnätsgaller

Fabrikat: Bevent/Rasch
Typ: BRTO-1(Nippel)

Storlek:	Antal:
Ø160	5 st
Ø250	1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 50 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

QMF AVLUFTSDON

QMF.1 Avluftsdon med ytterväggsgaller

AD102
Vägghuv
Fabrikat: ABC-Vent eller likvärdigt
Typ: VKV
Kulör:

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
Ø160	2 st
Ø200	1 st

QMF.2 Avluftsdon med huv

AD201

Avluftshuv på yttertak, komplett med takgenomföring EI30, kulör svart
Fabrikat: Bevent Rasch eller likvärdigt
Typ: DELTA DA
Tillbehör: Takgenomföring BRTK(TG201-1000)

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
AD201-1000 + BRTK-1000, L=3000mm	1 st

QMG KOMBINERADE UTELUFTS- OCH AVLUFTSDON KFU01

AUD201

Kombihuv på yttertak, komplett med takgenomföring EI60, kulör svart
Fabrikat: Bevent Rasch eller likvärdigt
Typ: DELTA KH
Tillbehör: Takgenomföring BRTF(TG201-600)

<u>Storlek:</u>	<u>Antal:</u>
AUD201-600 + BRTK-600, L=1200mm	1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 51 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRAALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

R ISOLERING AV INSTALLATIONER

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Hålltagning i isolering, för givare etc. skall utformas så att risk för personskada ej uppstår p.g.a. vassa plåtkanaler, trådändar o dyl.

Isolering och ytbeklädnad skall avslutas så att dels isoleringsmaterial skyddas mot åverkan etc., dels - beträffande exempelvis nät - trådändar ej lämnas oskyddade.

Vid isolering av kanal skall givare och don monteras på distansplåt så att brand- och kondensisolering kan monteras obruten.
Runt rensluckor skall isolering avslutas med plåtkrage.
Montering av all isolering skall utföras enligt fabrikantens anvisningar.
Brandisolering ska utföras enligt EN1366-1

Totalisolering av ventilationskanaler

Beteckning vid respektive isoleringskod enligt nedan hänvisar till sista bokstaven och siffran i kanalbeteckningen.

Ytbeklädnad av isolering betecknas med tillägg av siffra till isoleringskod.

Provning

Isoleringens tjocklek skall provas på var 10:e meter av isolerad kanal.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 52 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

RBA SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

RBA.2 Sammansatt termisk isolering på ventilationskanal

RBA.21 Sammansatt termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBA.22 Sammansatt termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

K403

Kondensisolering för cirkulär och rektangulär kanal.

Mängd: Enligt ritningar
Tjocklek: 30 mm
Ytskikt: Utv aluminiumfolie (kondens) (diffusionstät, ångspärr)

K405

Kondensisolering för cirkulär och rektangulär kanal.

KFU01

Mängd: Enligt ritningar
Tjocklek: 50 mm
Ytskikt: Utv aluminiumfolie (kondens) (diffusionstät, ångspärr)

Termisk isolering med slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

K713

Kondensisolering typ armaflex (diffusionstät, ångspärr)
Tjocklek: 6 mm
Mängd: Enligt ritning

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 53 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

RBI TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

RBI.1 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.11 Termisk isolering utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.111 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

B101

Brandisolering av stenudd med ytskikt av svart aluminiumplåt.

Mängd: Enligt ritningar

Brandklass: EI 15

Enligt SS-EN 1366-1

B103

Brandisolering av stenudd med ytskikt av svart aluminiumplåt.

Mängd: Enligt ritningar

Brandklass: EI 30

Enligt SS-EN 1366-1

B106

Brandisolering av stenudd med ytskikt av svart aluminiumplåt.

Mängd: Enligt ritningar

Brandklass: EI 60

Enligt SS-EN 1366-1

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 54 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

RBI.12 **Termisk isolering utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass**

RBI.121 **Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.**

B101

Brandisolering av stenull med ytskikt av svart aluminiumplåt.

Mängd: Enligt ritningar

Brandklass: EI 15

Enligt SS-EN 1366-1

B103

Brandisolering av stenull med ytskikt av svart aluminiumplåt.

Mängd: Enligt ritningar

Brandklass: EI 30

Enligt SS-EN 1366-1

B106

Brandisolering av stenull med ytskikt av svart aluminiumplåt.

Mängd: Enligt ritningar

Brandklass: EI 60

Enligt SS-EN 1366-1

KFU01

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 55 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

RBI.2 Termisk isolering på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.211 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

V315

Tjocklek: 150 mm
Mängd: Enligt ritningar

Värmeisolering typ lamellmatta med t=150 mm monteras på brandisolering i kallt utrymme på vind.

Kanalisation i kallt utrymme på kallvind (Samtliga till- och frånluftskanaler) förses med värmeisolering typ lamellmatta utanpå brandisoleringen, tjocklek t=150mm.

RBI.22 Termisk isolering utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.221 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

V315

Tjocklek: 150 mm
Mängd: Enligt ritningar

Värmeisolering typ lamellmatta med t=150 mm monteras på brandisolering i kallt utrymme på vind.

Kanalisation i kallt utrymme på kallvind (Samtliga till- och frånluftskanaler) förses med värmeisolering typ lamellmatta utanpå brandisoleringen, tjocklek t=150mm.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 56 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
			REV. DATUM	
			2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

RBJ TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSAPPARAT

RC YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

RCF YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL

Se pos RBI.1111, RBI1211, RBI.21, RBI.22

RD ÅNGBRÅMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

RDF ÅNGBRÅMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL

Se pos RBI.21, RBI.215, RBI.22

RE LJUDISOLERING AV INSTALLATIONER MED TERMOISOLERVAROR

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 57 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandlingsaggregat LA01 levereras med prefabricerad styrutrustning med kommunikation via Modbus tcp/ip.
 Driftsättning och komplett installation av prefabricerad styrutrustning ingår i LE
 Uppkoppling till överordnat DHC ingår i SÖ.
 Frånluftsfläktar till elrum, kylmaskinrum, soprum och fläkt för utrymmen bakom kylar levereras med EC-motor för 0-10 volt styrning, ingår i LE.
 Styrutrustning för UV-ljus med kommunikation via modbus ingår i LE
 System för Ansulex inkl apparatskåp ingår i LE.
 Övrig styrutrustning ingår i SÖ.
 Tempgivare, givare samt motorställdon till spjäll externt utanför fläktrum levereras och monteras av SÖ.

UB GIVARE

Givare tillhörande aggregat ingår i prefabstyr av LE. Övriga givare utanför fläktrum ingår i SÖ.

UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR

UBB.1 Mätare för temperatur, kanalmonterade

Givare tillhörande aggregat ingår i prefabstyr av LE. Övriga givare utanför fläktrum ingår i SÖ.

Temperaturgivare i imkanal för frånluft ingår i SÖ.

UBC GIVARE FÖR TRYCK

Givare tillhörande aggregat ingår i prefabstyr av LE. Övriga givare utanför fläktrum ingår i SÖ.

UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR

UGB.1 Mätare för temperatur, kanalmonterade

TM

Temperaturmätare placeras före och efter funktionsdel.

Temperaturmätare av instickstyp skall monteras i kanalsystem.

Mätområde: -40 till +40oC

Mängd: 8 st Reglerbar mängd

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		5758 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

All märkning och skyltning ska vara utförd innan anläggningen tas i drift. Märkning och skyltning samordnas mellan de olika systemen så att en enhetlighet av både skyltval och beteckningar uppnås. SI-enheter ska användas i samtliga handlingar, skyltar och märkningar.

YG

MÄRKNING OCH SKYLTNING

Förslag till märkning samt skyltlistor ska överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning börjas. Märkning samordnas av E, Installationssamordnaren.

YGB

MÄRKNING

- Skylt och/eller skylthållare skall sättas fast med skruv, undantaget är ventilationskanaler där de skall nitas fast. Vid speciellt svåra ställen kan uppsättning av skylt ske med två buntband efter samråd med beställaren. Skylt får ej anbringas på demonterbart lock. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat.
- Skylt skall vara av 3-lagers laminerad plast med, där inte annat föreskrivs i denna beskrivning, svart text på vit botten.
 - För skylt med injusteringsvärden kan dymoremsa användas.
 - Samtliga installationer skall märkas.
 - Skyltar skall placeras synligt. Där objekt är dolt av exempelvis undertak, fönsterbänkar o.d. skall märkning dubbleras.
 - Märkning av elanläggningar utförs enligt Starkströmsföreskrifterna, elleverantörernas installationsbestämmelser samt övriga för specifika anläggningar gällande bestämmelser.
 - Skyltlista skall upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande innan skyltar monteras. Om märkning av fabrikstillverkade enhetsaggregat ej överensstämmer med krav enligt denna beskrivning skall det klart anges i anbud varvid även märkning skall redovisas. Minimikrav är dock att alla texter är på svenska och att alla komponenter är märkta.
 - Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma.
 - Märkningen skall innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns.
 - Text- och skyltstorlek skall utföras enligt skyltlista, som skall upprättas av entreprenören. Samordning skall göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet SÖE.

Förutom AMA-text gäller:

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING	57 59 (81)	
	PROJEKTNAMN	HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRALKÖK	David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNR	
		108 83 71	
		DATUM	
		2024-12-20	
		REV. DATUM	
		2025-01-31	
KOD	TEXT	ANTAL	REV

- Motordata anbringas så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen.
- Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgifter om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenör.
- Vid apparater och apparatenheter ska finnas märkning för identifiering av apparater eller enheter i den tekniska dokumentationen.
- Märkning av ledningar mm. ska vara utförd med märksystem Partex, PM kabelmärkning och fastsatt med buntband.
- Huvudledning märks med centralbeteckning (från central – hus – rum) – kabeltyp – max avsäkring.
- Gruppledning märks med centralbeteckning + gruppnummer fram till första kopplingspunkt.
- Gruppledningar i apparatskåp märks med apparatskåpsbeteckning och gruppnummer/plintnummer.
- Dosor märks med centralbeteckning - gruppnummer.
- Teleledningar märks med ställ – fält – plint och ev. annat matande ställ.
- Manöverapparat med speciell funktion förses med graverad skylt med funktionstext. –
- Ledningar anslutna till H – PUS/PUS samt skena kartextmärks.
- Vid anslutningspunkter till vattenrör, värmerör, avloppsrör, byggnadsstomme etc. monteras märkskylt med text "Potentialjordning".
- Inom kopplingsutrymmen skall PEN-ledare märkas med bokstäverna PEN.
- Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDBRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning
- Ledningar från apparatskåp för elmatning, styr- och övervakning skall märkas med apparatskåpsbeteckning och plintnummer.
- Datorundercentraler ska märkas med DUC-beteckning.
- In- och utgångsmoduler ska nummermärkas.
- I apparatskåp ska uppsättas en förteckning som anger in- och utgångsmoduler samt anslutna objekt i klartext.
- Rörmärkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer utförs enligt SS741:2013 eller senare.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 60 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

YGB.5 MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER

Motorer skall märkas enligt senast gällande ELSÄK-FS.

Vid märkning av komponenter, injusteringsventiler, backventiler och dylikt i isolerade rörsystem etc. skall märkning monteras så att läsning kan ske utan att isolering skadas.

- Rörledningar i undertak märks på minst var 5:e meter.
- Ventil-och rumsförteckning skall sändas till beställaren i god tid före tillverkning för granskning och godkännande.
- Ventilmärkning skall ske med bricksystem.

YGB.57 Märkning av luftbehandlingsinstallationer

Hela installationen skall märkas och på ett enhetligt sätt.

Förslag till märkning samt skyltlistor ska överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning påbörjas.

Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar användes på vvs-ritningar som i drift- och underhållsinstruktioner.

Samtliga service- och inspektionsluckor skall märkas.

Skylt monteras väl synlig på eller intill märkobjekt.

Synliga skyltar för dold komponent skruvas i första hand på vägg,

I andra hand monterade på fasta undertaksprofiler.

Skylt som monteras till följd av säkerhetsföreskrifter från arbetsmiljöverket ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Märkning anbringas väl synlig från inspektionslucka eller accesspunkt i undertak.

Spjäll och rensluckor ska märkas och skyltas.

Skylt ovan eventuell isolering. Märkning av sammanbyggt aggregat i luftbehandlingssystem

Betjäningsområde skall normalt anges utan uppgift om verksamhet, hyresgäst etc.

Komponenter i sammanbyggt aggregat, samt övriga huvudkomponenter tillhörande systemet, såsom fläktar, luftkylare, luftvärmare, värmeväxlare, filter mm skall märkas med system- och komponentbeteckning.

Filter förses med skylt som anger filterklass.

Spjäll, don och uttag avsedda för mätning och injusterings märks endast med individuell identitet, t ex löpnummer i aktuellt system.

Övriga uppgifter om mätställe, flöde, tryck, k-faktor etc redovisas i protokoll.

Injusteringsprotokoll med spjällförteckning tillhör dokumentation
Se bilagor i vvs-ama 22

På spjäll markeras injusterat läge.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 61 (81)	
		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
				PROJEKTNR 108 83 71	
				DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Komponent som är dold ovan undertak eller inklädnad kompletteras med synlig skylt med informationstext, t ex "Injusteringsspjäll". Renslucka och inspektionslucka märks med synlig skylt med klartext, t ex "Renslucka".

- Vid märkning av komponenter, injusteringsspjäll och dylikt i isolerade kanalsystem etc. skall märkning monteras så att läsning kan ske utan att isolering skadas.
- Skyltar skall vara utförda av PVC typ "FLOCODE VENTILATION" eller likvärdigt med färgbeteckning enligt nedanstående:

Kanalinnehåll Färg (kulör)

Uteluft Blå

Tilluft Röd

Överluft Gul

Frånluft Gul

Återluft Gul

Cirkulationsluft Gul

Avluft Brun

- Kanaler ovan undertak märks på minst var 5:e meter.
- Märkning av sammanbyggt aggregat i luftbehandlingssystem
- Varje ingående del i aggregat skall märkas.
- Vid montering i ventilationskanal skall trycktät nit eller borrarande skruv användas. Skruvens längd får vara högst 11 mm. Borrarande skruv får ej användas på ett av stånd om ca 1 m avstånd från don, rens-och inspektionsöppningar

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 62 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		REV. DATUM 2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

YGC SKYLTNING

YGC.57 Skyltning för luftbehandlingsinstallationer

Förslag till skyltning skall redovisas till beställaren för godkännande innan montering påbörjas.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 63 (81)	
		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
				PROJEKTNR 108 83 71	
				DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

YH

KONTROLL, INJUSTERING MM

Entreprenör skall delta i samordnad funktionsprovning som skall utföras av anläggningens totala funktion. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas enligt af-del. Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. Provning och injustering (egenkontroll) skall vara utförd i god tid före samordnad funktionsprovning.

Protokoll från egen provning/injustering skall överlämnas till beställaren och till den som skall leda den samordnade funktionsprovningen. Driftspersonal skall kallas till samordnad funktionsprovning i god tid. Permanent luftbehandlingsanläggning får ej användas innan slutrengöring av lokalerna/entreprenaden utförts.

Samtliga upprättade protokoll, intyg och annan verifikation skall levereras enligt bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på

www.umea.se/projekteringfastighet

Entreprenören skall utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före drifttagning.

Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten.

Kontroll och provning skall dokumenteras i form av scheman, diagram eller tabeller.

Alla mätvärden i protokoll över mätningar på plats skall vara ifyllda för hand på blankett. Protokoll skall vara underskrivna av den som utfört mätningen.

Varje enskild blankett skall vara signerad och daterad för hand.

Vid ifyllande skall användas bläckpenna med bläckpatron märkt "Svenskt arkiv"

Gällande kalibreringsintyg för använt mätinstrument skall bifogas protokoll.

Kostnader för all provning och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

Provning ska utföras när installationen för den anläggningsdelen är färdigställd i sin helhet.

Samordnad provning se även AF-del.

Entreprenören skall redovisa en beskrivning för hur egenkontroll och kvalitetssäkring utförs i entreprenaden.

Egenkontroll, kontrollplan

Kontrollplaner förutsätts omfatta provningar som tryck- och täthetsprovningar, isolationsmätningar samt övriga provningar och utförs i takt med entreprenadens framskridande.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 64 (81)	
		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
				PROJEKTNR 108 83 71	
				DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Injusteringar och inledande funktionsprovning. Utförs som dokumenterad egenkontroll.

Injusteringar utförs efter att samtliga delar i ett system är färdigställda och tagna i drift.

Injusteringar avser exempelvis injustering av flöden, instrypningsvärden, inställning av preliminära börvärden, larmgränser/tider mm.

All injustering redovisas med protokoll tillhörande den tekniska dokumentationen.

Installationssamordnare svarar för att inledande provningar blir utförda i samråd med berörda parter.

Installationssamordnaren upprättar en kontrollplan över vilka funktioner och funktionssamband som skall kontrolleras.

Provning av säkerhetsutrustningar tillhör inledande funktionsprovning.

Eventuell erforderlig besiktning av ackrediterat kontrollorgan bekostas av respektive entreprenör.

Driftpersonal skall ges tillfälle att närvara vid all funktionskontroll.

Samordnad funktionskontroll

Samordnad funktionskontroll utförs ca 2 veckor före slutbesiktning.

Inför den samordnade funktionskontrollen skall följande arbeten vara avslutade och handlingar upprättade:

- injustering
- inledande funktionskontroll/egenkontroll
- apparatskåpsdokumentation
- driftkort, funktionsbeskrivningar
- märkning av komponenter
- grovstädning av apparatrum och lokaler
- säkerhetsbesiktningar (hiss, tryckkärl, inkl uttagscentraler)
- säkerhetsbesiktningar ska vara överlämnade
- Genomföring ska vara tätade.
- Pumpcirkulationssystem ska vara injusterade

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 65 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Den samordnade funktionskontrollen avser kontroll av såväl funktioner som prestanda för samtliga system.
Under den samordnade funktionskontrollen kontrolleras/provas lämpliga inställningsvärden, börvärden, reglersekvenser mm.
Den tekniska dokumentationen skall revideras med avseende på synpunkter som framkommer under kontrollen, så att korrekt dokumentation kan överlämnas vid slutbesiktning.
Protokoll från den samordnade funktionskontrollen ingår som bilaga tillhörande slutbesiktningsutlåtande.

Slutbesiktning

Vid slutbesiktning kontrolleras att all injustering och provning är dokumenterad.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Besiktning och utlåtande över OVK utförs av behörig besiktningsman och bekostas av B, besiktningen kan komma att utföras samtidigt som slutbesiktning.

Prestandaprovning

Prestandaprovning skall om möjligt utföras före slutbesiktningen.
Visar sig detta av t ex klimatskäl inte möjligt skall den utföras snarast efter slutbesiktningen.
Omfattningen av prestandaprovningen framgår av den tekniska beskrivningen eller enligt nedan.

Hela anläggningen ska funktionsprovas gemensamt för samtliga entreprenader.
Samtliga i entreprenaden angivna funktioner ska provas i hela sin funktionssamband för installationssystem samt provning av prestanda.
För anläggningsdelar som enligt AFS 1988:11, SFNS 1988:2, övriga normer och myndighetskrav som kräver besiktning, provning eller egenkontroll ska beskostas och ombesröjas av entrprenören.

Funktionskontroll protokollförs, ska dokumenteras och inkludera en avvikelserapport.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 66 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

YHB

KONTROLL

Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll).

Årstidsberoende provning Belastningsprov skall utföras vid 2 tillfällen.

Belastningsprovning skall utföras vid följande yttre förutsättningar:

- Vid en medeltemperatur under -5°C ute under en 3 dygns period.

Vid en medeltemperatur över +15°C ute under en 3 dygns period samt att rådande utetemperatur är över +23.

Alla installationer provas inom entreprenadområdena, både

nyinstallationer och förekommande befintliga installationer som kvarhålls i bruk.

Egenkontroll av utförande och funktion

Kontrollen ska verifieras med detaljerade checklistor.

Verifiering enligt BBR kap 2 ska göras i utförandeskedet.

Avhjälpande av besiktningsanmärkningar ska verifieras med egenkontrolldokument.

VE ska delta i samordnad kontroll av

funktionssamband i installationssystem samt kontroll av prestanda.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		Kapitelbokstav/Sidnr 57 67 (81)	
	PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		HANDLÄGGARE David Nyman Backman	
			PROJEKTNR 108 83 71	
			DATUM 2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			REV. DATUM 2025-01-31	
KOD	TEXT		ANTAL	REV

YHB.5

Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Ljudkontroll enl. handling 11.11 Ljudbeskrivning

Protokoll upprättas för följande provningar:

- Samordnad Funktionsprovning
- Tryck-och täthetsprovning
- Luftflödes-och injusteringsprotokoll inkl kalibreringsintyg och -
luftflödesriktningar
- Ljudkontroll
- Kontroll av filter Protokoll sätts in i pärm för underlag för driftinstruktioner

Hela nyinstallationen ska kontrolleras.

Ljudprovning skall där det är tillämbart, ske med såväl normal
som forcerad ventilation.

Beställaren anvisar vilka rum eller rumstyper som ska kontrolleras.

Vid ev. brister i ljudmätningen ska omfattningen av ljudprover utökas i den
omfattning som krävs för att säkerställa inomhusmiljön.

Förutom AMA-text skall för provning gälla:

1. Egenprovning

Entreprenören utför egenprovning. Efter det att egenprovning är klar och
dokumenterad ska E anmäla till GE att anläggningen är klar för
samordnad provning.

2. Samordnad funktionsprovning

Samordnad funktionsprovning skall genomföras tillsammans med övriga
entreprenörer före funktionskontroll.

Tid för samordnad funktionsprovning ska inarbetas i entreprenadens
tidplan.

Protokoll för samordnad funktionsprovning ska följas.

Funktionsprovningen skall protokollföras och redovisas vid
slutbesiktning.

Ansvarig för funktionsprovning enligt AF-del, Entreprenören skall, i god
tid före

slutbesiktning och då samtliga funktionsprov har utförts, anmäla
installationerna

färdiga för funktionskontroll.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 68 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRAALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

3. Funktionskontroll

Funktionskontroll är en genom beställarens försorg utförd kontroll av entreprenörs funktionsprov och entreprenaders inbördes samverkan. Funktionskontroll kommer att utföras före slutbesiktning. Tid för funktionskontrollen skall inarbetas i entreprenadens tidplan. Entreprenör är skyldig att medverka vid funktionskontrollen.

4. Belastningberoende provning

Då belastningsbetingelser råder- verkliga eller simulerade- utförs belastningberoende funktionsprov. Tillvägagångssätt är densamma som för samordnadprovning.

Belastningsberoende funktionsprov skall med avseende på kapacitetsprovning av försörjningssystem.

Belastningberoende proven indelas i två huvudskeden-sommarfall och vinterfall.

Vid vinterfall sker kapacitetsprovning av värmesystem inkl. integrerade delsystem.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 69 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
KOD		TEXT		ANTAL
				REV

YHB.57

Kontroll av luftbehandlingssystem

Innan kontroll utförs skall beställaren underrättas och beredas tillfälle att närvara.

Kostnader för all kontroll och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

Täthetskontroll av luftbehandlingssystem

OBS! Med avsteg mot vad som anges i AMA gäller att samtliga kanalsystem skall täthetsprovas oavsett fogningsmetod.

OBS! Kanalsystem förlagda ovan fasta undertak och i schakt skall täthetsprovas i sin helhet innan undertak monteras.

Täthetskontroll av luftbehandlingsaggregat

Omfattning enligt AMA, efter beställarens anvisningar

Kontroll av flöde

Största tillåtna avvikelse från föreskrivet värde är 10% inkl mätfel.

Kontroll av flödebalans

Omfattning enligt AMA, efter beställarens anvisningar

Hela nyinstallationen ska kontrolleras.

Täthetskontroll

Tätning av hörbara och kännbara otätheter utföres även om systemets täthetsklass är uppfyllt.

Samtliga luftbehandlingsaggregat kontrolleras enligt kod QAB med tillåten läckfaktor L2 enligt figur QAB

Ljudprovning i byggnad

Normalmätning skall utföras i lokalerna, lokaler skall ljudprovas.

Provning av flöde

Delluftflöden i kanalsystem skall kontrolleras med hjälp av mätning på injusteringsspjäll, fasta mätdon eller luftdon. Total- och delluftflöden i kanalsystemen samt delluftflöden kontrolleras också med varmrådsanemometer, fasta mätuttag. Fläktar förses med fasta fabriksmonterade tryckuttag över fläkt samt tryckgivare i aggregat och K faktor för digital visning i SÖ.

Kontroll av tryckfall (vid största flöde) skall utföras över sämst belägna don i varje kanalsystem.

Mätning av luftflöden utförs enligt SS-EN 16211:2015 Luftbehandling fältmetoder för mätning av luftflöden.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING	57 70 (81)	
	PROJEKTNAMN	HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun CENTRALKÖK	David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNR	
		108 83 71	
		DATUM	
		2024-12-20	
		REV. DATUM	
		2025-01-31	
KOD	TEXT	ANTAL	REV

Injustering av spridningsbilder. Spridningsbilder för tilluftsdon kontrolleras, galler och spridare ska inställas så att lufthastigheten i vistelsezon ej överstiger 0,15 m/s.

OVK-besiktning
VE ska ombesörja och bekosta OVK-besiktning för samtliga luftbehandlingssystemen enligt PBF SFS2011:338. OVK-besiktningen utförs vid färdigställandet av entreprenaden.

Kontroll mot brandkrav

Samtliga kontroller som krävs för att uppfylla krav i brandskyddsdokumentation med bilagor ska utföras.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 71 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

YHC INJUSTERING

Alla installationer injusteras inom entreprenadområdena.
Injustering får ej utföras förrän samtliga arbeten (även sidoentreprenader) som kan påverka injusteringen, är slutförda.

YHC.5 Injustering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YHC.57 Injustering av luftbehandlingssystem

Injustering av flöde

- Injustering av hela installationen skall utföras samtidigt.
- Vid injustering och provning skall fönster och dörrar vara stängda samt lokaler vara slutstädade.
- Injustering skall utföras tillsammans och i samråd med luftflödesstyrnings och styr-och övervakningsentreprenör.
- Injustering skall göras enligt alternativ 1, proportionalitetsmetoden.
- Efter injustering skall markeras inställt värde på injusteringsspjäll.

Injustering av luftbalans

Luftbalansen mellan rummen skall injusteras, enligt ritning och anvisningar i samband med driftsättning.

Injustering av befintlig installation

Befintlig installation skall även injusteras i den omfattning som ingrepp eller påverkan/förändring av luftflöden/luftbalans sker.

Injustering av fläkt med frekvensomformare

- Fläkt skall injusteras i samråd med styr-och övervakningsentreprenören.
- Vid injustering skall fläkthjul och remdrift bytas för energioptimering av drift mot frekvensomformare.

Mätmetod med lågt metodfel ska användas i första hand.

Vid injusteringen ska hänsyn tas till rådande utetillstånd vad gäller temperatur, tryck och luftfuktighet. Vid injustering ska totalluftflöde för aggregat loggas för att säkerställa att inte avfrostning varit aktivt, vid injustering vintertid.

Injustering utförs för hela anläggningen (befintlig och ny) samtidigt.

Anläggningen injusteras så att i handlingarna angivna värden, med tillåtna avvikelser innehålls.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 72 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Vid injustering av system med flera driftfall och variabelt luftflöde gäller dokumentation om VAV-system i "Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer", av Svensk byggtjänst 2019.

Motorspjäll styrs med 0-10 volt och ska arbeta mellan 2 fasta lägen.

För vissa spjäll i anläggningen ska spjäll i stängt läge, klackas för ett "läckage"flöde enligt luftflöden och instruktioner på driftfall på flödesschema, se V-57-8-501.

Driftfall 1: Start Aggregat och driftläge matsal (vissa spjäll kopplat till kök har ett läckageflöde på 10% av maxflödet, enligt flödesschema)

Till- och frånluftsflöden balanseras.

Driftfall 2: Start kök, 60% av maxflödet för till- och frånluft till kök enligt flödesschema (obs vissa tilluftsspjäll arbetar on/off och andra tilluftsspjäll ska styra motsvarande som för frånluften dvs 60% av maxflöde).

Till- och frånluftsflöden balanseras.

Driftfall3: Start 100% för till och frånluft till kök via temperaturgivare enligt flödesschema. Till- och frånluftsflöden balanseras.

Proportionalitetsmetoden gäller för injusteringsarbetet, även vid behovstyd ventilation.

Inreglering av spjäll för luftflöden motsvarande 60% och 100% av maxflödet samordnas med styrentreprenören (spjällmotorer med 0-10v) samt manipulation av temperaturgivare vid injustering av maxflödet samordnas med styrentreprenör.

Samtliga delar i systemet ska vara driftsatta vid injustering.

Vid ingrepp i befintliga anläggningar skall återställning av luftflöden göras för anslutande delsystem.

Som underlag för detta används mätningar i referenspunkter som gjordes före entreprenadarbetenas påbörjande. läge på spjäll fastläses och läge markeras. I system som saknar flödesreglerade fläktar, tillåts flödesvariationer vid lokala forceringar.

Injustering ska dokumenteras.

Projekterat och uppmätt flöde, k-värde, uppmätt tryck, använd mätmetod, samt referens- och indexdon ska framgå av dokumentation.

Mätning av luftflöden utförs enligt SS-EN 16211:2015
Luftbehandling fältmetoder för mätning av luftflöden.

Alternativ 1. Proportionalitetsmetoden

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 73 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Injusteringen ska utföras genom en systematisk steg-för-steg-metod med successiva mätningar och inställningar av strypdon i enlighet med arbetsgång beskriven i "Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer", av Svensk byggtjänst 2019.

Om bestämning av referensdon och indexdon inte är angivet i entreprenadhandlingarna ska dessa bestämmas vid injusteringen. Injusteringsarbetet ska på varje stam avslutas med anteckning av aktuell kvot och aktuellt systemtryck.

Dessa anteckningar ska finnas tillgängliga under hela injusteringsarbetet. Vid driftsättning av delar av system bifogas dessa anteckningar till injusteringsrapporten.

Injustering av flöde ska utföras enligt proportionalitetsmetoden. Protokoll

I slutredovisning skall orsaken till avvikelse från nominellt värde alltid anges.

Injustering

Injustering får ej utföras förrän samtliga arbeten (även sidoentreprenader) som kan påverka injusteringen, är slutförda.

Rengöring av ventilationssystemet skall utföras före injustering.

Brandskyddsdokumentation med bilagor kontrolleras där ställda krav på tryckförhållanden i kanalsystem och trycktillstånd i byggnaden kan vid behov redovisas.

Injustering av flöde

Injusteringen skall utföras enligt proportionalitetsmetoden.

"Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer", av Svensk byggtjänst 2019.

Inmätning av tryckfall

Tryckfallet över injusteringsspjäll i huvudkanaler och "runt" aggregatdelar mäts efter injusteringen av luftmängderna.

Mätresultatet redovisas i tabellform med mätställets nummer enligt relationsritning, uppmätt tryckfall i Pa samt mätmetod. (Beteckning, protokoll etc enligt "Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer", av Svensk byggtjänst 2019).

Tabellen bifogas underlag för drift- och skötselinstruktionerna.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 74 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

YJ TEKNISK DOKUMENTATION

Den tekniska dokumentationen ska överensstämma med verkligt utförandet av anläggningen och inordnas i en övergripande struktur.

För varje system ska den tekniska dokumentationen vara uppbyggd i en homogen struktur med entydiga begrepp. Relationer mellan objekt och system ska beskrivas på ett övergripande sätt. Alla system dokumenteras digitalt enligt ett gemensamt system. Handlingar ska gälla för den på platsen befintliga utrustningen och får ej utföras av typ produkthandbok eller typschema. Driftkort ska upprättas för de system som ingår i entreprenaden.

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

YJD.5 Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören skall fortlöpande införa förändringar på en särskild omgång bygghandlingar, med senaste revideringen. Förändringar inringas och dateras.

Underlag för relationshandlingar skall lämnas senast 2 veckor innan slutbesiktning till beställaren.

Ritningar ska levereras i 1 omgång ritningar samt 1 omgång digitalt i pdf format på ibinder.

Ritningar ska vara signerade med namn och telefonnummer till ansvarig entreprenör.

YJK PRODUKTDOKUMENTATION

YJK.57 Produktinformation för luftbehandlingsinstallationer

Dokumentation till drift- och skötsel.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		5775 (81)	
				HANDLÄGGARE	
				David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN		PROJEKTNR	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
		REV. DATUM		2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.5 Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Orienterande uppgifter Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar
Funktionsöversikt Installationernas funktioner beskrivs översiktligt, om möjligt kan underlag hämtas från VVS-beskrivningen. Beskrivningen ska omfatta tekniska förutsättningar: systeminformation som typ av luftbehandlingssystem antal aggregat, typ av återvinning

- hur luft tillförs och evakueras
 - typ av lösning på ute- och avluft
 - väsentliga tekniska uppgifter som tryck, temperaturer, flöden och liknande
 - hänvisningar till viktiga bestämmelser som gäller för installationer
 - planritning med betjäningsområden för respektive ventilationsaggregat.
- Dimensionerande data och tekniska förutsättningar
De data som anläggningen är dimensionerad för att uppfylla och vid vilket tillstånd det gäller anges t ex: dimensionerande ute temperatur vinter
- innetemperatur/-er vinter med toleranser
 - för aggregat och fläktar redovisas flöden, placering, betjäningsområde och drifttider

Spjällförteckning

Komplett spjällförteckning upprättas. Protokoll noteras med kompletta uppgifter.
Rökdetektorer Komplett förteckning på rökdetektorer upprättas. Protokoll noteras med kompletta uppgifter

Injustering, luftflödesprotokoll luftbehandlingsinstallation Bilaga ”5.1

Ventilationsaggregat, luftflödesprotokoll” används. Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		5776 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Produktblad Produktförteckning upprättas för aggregat och fläktar. Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar. På produktblad som innehåller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras. En produkt som har flera olika dokument, som t ex ett luftbehandlingsaggregat med tillhörande databeräkning ska i digitalt format bestå av endast ett dokument. Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning
- databeräkningar på t ex luftbehandlingsaggregat, fläktar mm. Beräkningar märks med ritningsbeteckning och läggs i efter respektive produkts produktblad
- dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- driftpunkt för huvar och galler ritas in i diagram
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande
- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning
- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 77 (81)	
		PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
		Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				PROJEKTNR	
				108 83 71	
				DATUM	
				2024-12-20	
				REV. DATUM	
				2025-01-31	
KOD	TEXT			ANTAL	REV

Drift och underhållsinstruktioner skall utföras enl. administrativa föreskrifter.

Driftinstruktioner ska levereras till samordnad provning.

Driftsinstruktioner insatta i 1 st kompletta gaffelpärmar med register senast två (2) veckor före slutbesiktning. Underlaget ska även tillhandahållas digitalt på USB-minne och laddas upp på iBinder.

Driftinstruktioner skall innehålla i tillämpliga delar, uppgifter om följande:

- Driftinstruktioner
- Reservdelsförteckningar över delar som är lämpliga att bytas ut av driftpersonal.
- Datablad, broschyrer o d över inredningar och komponenter.

För i byggentreprenaden ingående material, ytskikt, öppningskompletteringar, apparater, maskiner o d samt ytbehandlingar skall byggentreprenören överlämna till beställaren erforderliga instruktioner för underhåll.

Underhållsinstruktioner ska levereras till samordnad provning.

Underhållsinstruktioner insatta i 1 st kompletta gaffelpärmar med register senast två (2) veckor före slutbesiktning. Underlaget ska även tillhandahållas digitalt på USB-minne och laddas upp på iBinder.

Underhållsinstruktioner skall innehålla i tillämpliga delar, uppgifter om följande:

- Tillverkarens underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för skötsel av beläggningar och beklädnader m m.
- Reservdelsförteckningar över delar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal.
- Beskrivning av metoder för förebyggande och avhjälpande underhåll.

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr		
		11.5 TEKNISK BESKRIVNING- LUFTBEHANDLING		57 78 (81)		
				HANDLÄGGARE		
				David Nyman Backman		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		PROJEKTNAMN Robertsfors Kommun CENTRALKÖK		PROJEKTNR		
				108 83 71		
				DATUM		
				2024-12-20		
				REV. DATUM		
				2025-01-31		
KOD	TEXT				ANTAL	REV

YJL.57 Drift- och underhållsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer
Omfattning enl YJL.5

Instruktioner ska upprättas enligt SS 2648 "Luftbehandlings-
installationer – Mall för upprättande av driftinstruktioner."
Struktur, omfattning och innehåll i underhållsinstruktioner ska
vara enligt "instruktioner för drift och underhåll", utgiven av
Svensk Byggtjänst.

YK UTBILDNING OCH INFORMATION

**YKB.5 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl och
processmedieinstallationer**

**INFORMATION TILL DRIFT- OCH
UNDERHÅLLSPERSONAL**

Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal
om funktionssätt samt drift och underhåll av all utrustning ingående
i entreprenaden.

Information skall bestå av följande två huvuddelar:

1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande.
Dokumentation för
Drift och underhåll skall användas vid genomgången.
Beräknad tidsåtgång 4 tim.

2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid
entreprenadens
färdigställande, dels vid garantitidens utgång.
Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 4 tim. Beräknad
tidsåtgång vid
garantitidens utgång 4 tim.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 79 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D

I entreprenaden ingår service av samtliga nya installationer under garantitiden, omfattande minst två besök per garanti år.

- Service skall omfatta funktionskontroll av samtliga system samt funktionsprov av enheter. För brand- och larmsystem så gäller att vid garantitidens utgång samtliga enheter provats minst en gång. På samtliga system skall ingå erforderliga justeringar och reparationer.

Tid för varje servicebesöken bestäms vid slutbesiktningen och införs i slutbesiktningsprotokollet samt samordnas av entreprenör för berörda installationer.

Beställaren och driftansvarig skall beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken.

Reservdelar som utbyts skall tillhandahållas utan kostnad.

Vid varje servicebesök skall protokoll upprättas som redovisar vad som provats. Protokollen redovisas vid garantibesiktningen.

Om protokollen saknas vid garantibesiktningen skall kompletterande besök utföras utan kostnad för beställaren. VE samordnar/kallar skriftligen berörda parter till servicebesöken (Beställare, driftansvarig och underentreprenör).

- Vid 5 års garantitid skall år 5 (alt år 3- 5) utföras ett (årligt) avstämningsmöte och statuskontroll. Beställare, driftansvarig och entreprenörer skall närvara på dessa möten. Mötet år 5 skall ske ca 1 månad före garantitidens utgång.

Beställare kallar till avstämningsmöte/statuskontroll.

Servicebesök

I entreprenaden ingår service av samtliga nya installationer under garantitiden omfattande minst två besök per garantiår av kompetent serviceman.

Service ska omfatta funktionskontroll av samtliga system samt funktionsprov av enheter.

Beställaren och driftansvarig ska beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 80 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

YLC.5

Felavhjälpande åtgärder för vvs, kyl- och processmedieinstallationer

Under garantitiden ska entreprenören göra ett antal servicebesök omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar.

Beställarens driftpersonal skall aviseras minst en vecka före varje besök och ges möjlighet att närvara vid besöken.

I förekommande fall skall besöken dessutom samordnas med årstidsberoende provning t.ex. kylprovning eller värmeprovning.

Antal servicebesök och dess omfattning skall överensstämma med tillverkarnas föreskrifter och entreprenörens rekommendationer i underhållsinstruktionerna som tillhandahålls.

Dock skall antal servicebesök under garantitiden minst uppgå till 2 st/garantiår, ett på våren och ett på hösten samt det sista inom 30 dagar före garantitidens utgång. I samband med att sista garantiservice utförs skall entreprenören överlämna 1 omg reservfilter till samtliga filterenheter i anläggningen. Besöken skall protokollföras och överlämnas till Beställaren efter varje besök.

Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning.

Om det är krav att service ska utföras på produkter för att garanti ska gälla ska det ingå i entreprenaden. Särskilt avtal ska upprättas.

Alla reservdelar som faller under benämningen förbrukningsmaterial skall entreprenören tillhandahålla under hela garantitiden.

Beställaren skall närvara vid servicebesöken och skall beredas möjlighet att ställa frågor och få installationernas funktion klargjord. Entreprenören skall således avsätta viss tid för information. För kalkyl räknas dubbel tid mot normal servicetid.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitelbokstav/Sidnr	
	11.5 TEKNISK BESKRIVNING-LUFTBEHANDLING		57 81 (81)	
	PROJEKTNAMN		HANDLÄGGARE	
	Robertsfors Kommun		David Nyman Backman	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		PROJEKTNR	
			108 83 71	
			DATUM	
			2024-12-20	
		REV. DATUM		
		2025-01-31		
KOD	TEXT		ANTAL	REV

YUZ

CE-MÄRKNING

Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation som visar att tillverkaren har uppfyllt kraven för CE-märkning och utfört riskanalys, upprättat teknisk dokumentation samt deklarerat försäkras om överensstämmelse.

Ventilationsentreprenören lämnar underlag för relationsintyg om överensstämmelse för egna anläggningsdelar enligt gällande maskin, emc- och lågspänningsdirektiv samt utför vid behov CE märkning. Dokumentationen ska samlas ihop i en drift och skötsel pärm.

Se även AF-del

ZSC.1

Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus

Samtliga tätningar av genomföringar av installationer skall utföras av GE.

ZSC.2

Brandtätningar av genomföringar i hus

Brandtätningar av genomföringar av nya installationer skall utföras av GE så att föreskriven brandklass erhålls.

NORCONSULT AB